ДИЗАЙН-ДОКУМЕНТ ИГРЫ · ПАКЕТ V2.0

ЭХО РАЗЛОМА

Браузерная 3D action-RPG, соединяющая шесть великих RPG-традиций в одном мире: следопытство, тактическая пауза, сила Слова, d20-диалоги, обучение у мастеров и миссии лояльности отряда.

Команда проекта «Эхо Разлома»

Документы 00–09 · Видение · Мир · Геймплей · Архитектура · Арт · Роадмап · UI/UX · Контент · QA · Глоссарий

ОКТЯБРЬ 2026 · ВЕРСИЯ 2.0 · 10 ДОКУМЕНТОВ

Содержание

Глава 1. Видение и Концепция . . . 1

1. High Concept . . . 1
2. Откуда растут ноги: шесть игр → шесть столпов . . . 1
3. Дизайн-столпы (проверяем каждое решение по ним) . . . 2
4. Честная рамка ожиданий: «не хуже Baldur's Gate 3» . . . 2
5. Core Loop (30 секунд → 30 минут) . . . 3
6. Scope и не-цели (Non-Goals) . . . 3
7. Метрики успеха (v1.0) . . . 3
8. Документы пакета GDD v2.0 . . . 4
9. Changelog v2.0 (что изменилось относительно v1.0) . . . 4

Глава 2. Мир и Сюжет . . . 5

1. Космогония: Раскол . . . 5
2. География: хаб + шесть доменов . . . 5
3. Фракции . . . 7
4. Компаньоны (6 + хаб-кадры) . . . 7
5. Антагонист и эскалация . . . 8
6. Сюжетная структура (3 акта) . . . 8
7. Тон и подача . . . 9

Глава 3. Геймплей и Механики . . . 10

1. Управление (3D, десктоп) . . . 10
2. Боевая модель: d20 под капотом, экшен на поверхности . . . 10
3. Тактическая пауза (signature-механика) . . . 13
4. Прогресс: XP + LP (двойная валютная система) . . . 13
5. Диалоги, одобрение, тишина . . . 14
6. Исследование и активности по доменам . . . 15
7. Экономика и ремесло . . . 16
8. Смерть, сложность, доступность . . . 16

Глава 4. Техническая Архитектура и Рефакторинг . . . 17

1. Принципы . . . 17
2. Слои приложения . . . 17

3. Целевая архитектура ядра (после Phase 0) . . . 17
4. Производительность (бюджеты) . . . 19
5. Рефакторинг Phase 0 — план по шагам (каждый шаг = зелёный lint + работающая игра) . . . 20
6. Мост с UI (не меняется в Phase 0) . . . 21
7. Риски и их обработка . . . 21

Глава 5. Графика, Арт-дирекшн и Звук . . . 21

1. Арт-дирекшн: «Painterly PBR» . . . 21
2. 3D-пайплайн (Three.js) . . . 22
3. UI-стиль . . . 23
4. Звук (WebAudio) . . . 24
5. Как мы приблизимся к «уровню BG3» (честная деконструкция) . . . 24
6. Чек-листы ассетов по фазам (новое в v2.0) . . . 24

Глава 6. План Разработки (Roadmap) . . . 25

Обозначения . . . 25
Фаза 0 — Рефакторинг фундамента (СЕЙЧАС, 2–3 сессии) . . . 25
Фаза 1 — 3D-ядро (3–4 сессии) . . . 26
Фаза 2 — 3D-бой и ИИ (2–3 сессии) . . . 26
Фаза 3 — Мир: хаб + Вельд (3 сессии) → Плейтест №1 . . . 26
Фаза 4 — Партия 3D (2–3 сессии) . . . 27
Фаза 5 — Диалоги-камера и выборы (2 сессии) . . . 27
Фаза 6 — Домены 2–6 (по 1–2 сессии на домен, 6–8 сессий) → Плейтест №2–№3 . . . 27
Фаза 7 — Финал (2 сессии) → Плейтест №4 (полный прогон) . . . 28
Фаза 8 — Полировка и релиз v1.0 (2 сессии) . . . 28
Риски . . . 28
Следующие 3 конкретных шага (прямо сейчас) . . . 29

Глава 7. UI/UX: экраны, HUD и пользовательские флоу . . . 29

1. Принципы UX . . . 29
2. Инвентарь экранов . . . 30
3. Игровой HUD (схема раскладки) . . . 30
4. Тактическая пауза (overlay) . . . 31
5. Диалоговое окно . . . 31
6. Ключевые пользовательские флоу . . . 32
7. Состояния и edge-cases . . . 32

8. Карта клавиш (сводка; ремап — в настройках) . . . 33
9. Доступность . . . 33

Глава 8. Контент-реестр . . . 33

1. Реестр квестов (48 позиций) . . . 33
2. Сводка «что где» для фаз (синхронизировано с GDD 05) . . . 36
3. Бестиарий (16 существ + 6 Стражей Эха) . . . 37
4. Тренеры и LP-цены (сводный реестр) . . . 38
5. Предметы и экономика . . . 39
6. Реестр флагов мира (конвенция) . . . 39
7. Концовки и матрица выживания (числа) . . . 40

Глава 9. QA: тест-стратегия, ворота и плейтесты . . . 41

1. Стратегия (пирамида) . . . 41
2. Юнит-тесты (чистые системы) . . . 41
3. Интеграционные тесты . . . 42
4. E2E smoke-чеклисты (по воротам роадмапа) . . . 42
5. Перформанс-QA . . . 43
6. Контент-линтер (CI) . . . 43
7. План плейтестов (4 точки) . . . 43
8. Триаж багов . . . 44

Глава 10. Глоссарий и канон имён . . . 44

1. Термины вселенной . . . 44
2. Термины механик и разработки . . . 45
3. Канон имён v2.0 (таблица переименований) . . . 46

GDD 00 · ПАКЕТ «ЭХО РАЗЛОМА» · ДОКУМЕНТ 1 ИЗ 9

Глава 1. Видение и Концепция

> *«ЭХО РАЗЛОМА» (Echo of the Rift) — рабочее название. Мир игры и центральный артефакт — **Гексмарк**. Версия 2.0 · Статус: утверждена как рабочая база · Владелец: команда проекта Пакет: 10 документов (00–09) · Аудитория: команда разработки и агенты-исполнители*

1. High Concept

«Эхо Разлома» — браузерная 3D action-RPG, которая соединяет шесть великих RPG-традиций в одном мире: открытая охота и следопытство (The Witcher 3), партия и тактическая пауза (Dragon Age: Origins), свободное исследование и силы Слова (Skyrim), диалоги с проверками и выборы с последствиями (Baldur's Gate 3), рост навыков только через обучение у мастеров (Gothic 2) и миссии лояльности отряда с финальной самоубийственной миссией (Mass Effect 2).

Одной фразой: *«Шесть миров умерли. Их эхо живёт в тебе. Собери осколки, собери отряд — и решись, чем ты заплатишь за их возвращение».*

- **Жанр:** action-RPG с тактической паузой и партией (real-time-with-pause).
- **Камера:** полноценное 3D, камера от третьего лица (орбитальная, мышь) + режим тактического отъезда при паузе.
- **Платформа:** браузер (десктоп в первую очередь), WebGL2 / Three.js, Next.js 16.
- **Целевая длина:** вертикальная нарезка 2–4 часа → полный контент 10–15 часов.
- **Модель контента:** хаб + 6 доменов («гексов») вокруг Разлома, свободный порядок Акта II.

2. Откуда растут ноги: шесть игр → шесть столпов

Игра-источник	Что берём	Что НЕ берём
The Witcher 3	Контракты на монстров, следопытство (следы/кровь), алхимия, подготовка к бою важнее уровня, серая мораль контрактов	«Ведьмачье чутьё» как автопилот, радиоточки интереса
Dragon Age: Origins	Партия из 3 с приказами и тактической паузой, одобрение спутников, мрачный «мор» как стихия, серые фракции	Изометрия как единственный режим
Skyrim	Свободное исследование, секреты за «нестандартный» подход, гильдии, сила Слова (Крики) как ресурс, драконы как события	Бесконечный процедурный подземельный конвейер
Baldur's Gate 3	d20-проверки в диалогах и бою, высота/окружение как тактика, выборы с отложенными последствиями, компаньоны с тайнами	Полноценный пошаговый режим (оставляем паузу)

Игра-источник	Что берём	Что НЕ берём
Gothic 2	Прогресс ТОЛЬКО через обучение у мастеров (очки обучения LP), фракции как карьера, «мир, который сначала сильнее тебя»	Хардкорность ради хардкорности, отсутствие карты
Mass Effect 2	Миссии лояльности как золотые квесты, приказы в бою, состав рейда влияет на выживание в финале, суицидная миссия как кульминация	Сканеры планет как грат

Правило адаптации: каждая из шести традиций владеет **одним доменом мира** — механическим и художественным. Домен не копирует игру, а цитирует её правила. Полные правила доменов — GDD 01 §2 и GDD 02 §6.

3. Дизайн-столпы (проверяем каждое решение по ним)

1. **Мир помнит.** Любой значимый выбор (диалог, фракция, лояльность) меняет хотя бы одну из: доступные квесты, реплики, цены, финал. Флаги мира — гражданская обязанность кода (реестр флагов — GDD 07 §6).
2. **Сила не растёт с цифрой, а растёт с мастером.** Навыки открываются только у тренеров за очки обучения (LP), тренеров охраняют фракции → выбор тренировки = выбор карьеры (Gothic 2). Экономика LP — GDD 02 §4, реестр тренеров — GDD 07 §4.
3. **Отряд живой.** Компаньоны спорят, одобряют, уходят, выживают или гибнут в финале — их судьба является функцией твоих решений, а не скрипта (ME2/DAO). Пороги одобрения — GDD 02 §5.
4. **Каждый домен — новое правило игры.** Входя в домен, игрок получает другую «грамматику»: в Вельде побеждает подготовка, в Пределье — позиция и Слово, в Гранитной Долине — репутация и дисциплина, в Маре — приказы, в Спорных Землях — слова и проверки, на Внешнем Рубеже — лояльность.
5. **Честный браузер.** 60 FPS на среднем ноутбуке, мгновенный вход без установки, сохранение в один клик. Технические бюджеты — не пожелания, а ограничения (GDD 03 §4, GDD 04).

4. Честная рамка ожиданий: «не хуже Baldur's Gate 3»

BG3 — это 6 лет разработки, сотни людей, Unreal Engine и кинематографические катсцены с актёрами. Мы — браузерный проект со стилизованной графикой. **Цель — не «то же самое», а «тот же уровень ощущений, где это достижимо»:**

- **Достижимо:** свет и атмосфера (постобработка, туман, день/ночь), композиция сцен, драматическая камера в диалогах, выборы с последствиями, плотный квестдизайн, живая партия, d20-боевка.
- **Заменяем сознательно:** FMV-катсцены → интерактивные диалоговые сцены с камерой-крупным планом и портретным 2D-артом; мокап → стилизованные процедурные + GLTF-анимации; фотограмметрия → painterly-PBR стилизация.

- **Формула качества:** *эмоция = свет × музыка × выбор × цена*. На этих четырёх рычагах мы выходим на «AAA-ощущение» без AAA-бюджета.

5. Core Loop (30 секунд → 30 минут)

```
Хаб «Оплот» → получить контракт/слух → выбрать домен
  → Исследование (следы, точки интереса, встречи)
  → Подготовка (зелья, масла, состав отряда, приказы)
  → Столкновение (бой / диалог / проверка / выбор)
  → Награда: XP + золото + материалы + ФЛАГ МИРА
  → Возвращение: тренер (LP), фракция (репутация), отряд (одобрение)
  → Разлом открывает следующий шаг истории
```

- **Микро-цикл (30 с):** заметь → реши → риск → награда.
- **Мезо-цикл (30 мин):** контракт/квест → подготовка → исполнение → последствия → рост.
- **Макро-цикл (10–15 ч):** шесть доменов → лояльности → рейд в Сердце Разлома → финал из 5 концовок.

6. Scope и не-цели (Non-Goals)

Делаем: один связный мир из хаба + 6 доменов; 6 компаньонов с миссиями лояльности; 48 позиций контента (40 оформленных квестов + 8 контрактов, реестр — GDD 07 §1); d20-система; фракции/репутация; тренеры/LP; Крики; 5 концовок.

Не делаем (осознанно):

- Мультиплеер и кооп.
- Процедурная бесконечная генерация контента.
- Полное озвучание (текст + ключевые реплики TTS в будущем).
- Мобильное управление (только десктоп; тач — после v1.0).
- Использование защищённых IP: имена, персонажи, тексты — только оммажи механиками, не копирование.

7. Метрики успеха (v1.0)

Метрика	Цель	Как измеряем
FPS (средний ноутбук, Chrome)	≥ 60 в поле, ≥ 45 в плотном бою	Перформанс-прогон GDD 08 §5
Первый «вау»-момент	≤ 3 минуты от старта (вход в 3D-мир + первый знак)	Плейтест №1, телеметрия времени
Играбельность вертикальной нарезки	Титул → Акт I → Вельд → босс без блокирующих багов	Smoke-чеклист Фазы 3 (GDD 08 §4)
Прохождение полного контента	10–15 часов, 5 концовок достижимы	Полный прогон Фазы 8 + плейтест №4

Метрика	Цель	Как измеряем
Стабильность сейвов	Обратная совместимость через миграции схемы (поле `v`)	Тесты миграций GDD 08 §3

8. Документы пакета GDD v2.0

№	Файл	Содержание
00	`00-vision.md`	Видение, столпы, core loop, метрики (этот документ)
01	`01-world-story.md`	Мир, лор, шесть доменов, компаньоны, сюжет и концовки
02	`02-gameplay.md`	Управление, бой, прогресс, партия, диалоги, экономика, сложность
03	`03-architecture.md`	Техстек, модульная архитектура, схемы данных, план Phase 0
04	`04-art-audio.md`	Арт-дирекшн, свет, персонажи, звук, чек-листы ассетов
05	`05-roadmap.md`	Фазы 0–8, DoD, QA-ворота, плейтесты, риски
06	`06-ui-ux.md`	Экраны, HUD, пользовательские флоу, состояния, доступность
07	`07-content.md`	Реестр квестов, бестиарий, предметы, тренеры, флаги
08	`08-qa.md`	Тест-стратегия, smoke-чеклисты, плейтесты, триаж багов
09	`09-glossary.md`	Термины вселенной и разработки, канон имён

Правило ссылок: каждый документ ссылается на соседей в формате «GDD NN §M». Изменение, затрагивающее два документа, фиксируется в обоих одновременно.

9. Changelog v2.0 (что изменилось относительно v1.0)

Исправленные противоречия:

1. **Конфликт клавиш:** `Q` была назначена одновременно на «приказ отряду» и «быстрое зелье». Теперь: `Q` — приказ отряду, `R` — быстрое зелье (GDD 02 §1, GDD 06 §8).
2. **Канон имён доменов:** домен 2 — **Гранитная Долина**, неофициальное имя — **Колония** (каторжное прошлое долины); домен 6 — **Внешний Рубеж** (было «Внешняя Рубежа»). Полная таблица канона — GDD 09 §3.
3. **Босс Вельда:** унифицирован как **Пепельная Матриарх** (было «Пепельный Матриарх»/«Пепельная Мать»).
4. **Три лагеря Гранитной Долины** — это локальные отделения трёх глобальных фракций (Орден Пепла, Ковен Ветвей, Вольный Дозор), а не четвёртая система фракций (GDD 01 §3).
5. **Опечатки и грамматика:** «отъёма» → «отъезда», «цветокоррection» → «цветокоррекция», «Акта» (латиница в кириллице) и др.

Добавленное:

6. Полные балансные числа: XP-кривая L1–20, LP-бюджет, HP/урон/СЛЗ, таблицы врагов по актам, экономика цен (GDD 02, GDD 07).
7. Новые документы: 06 UI/UX, 07 Контент-реестр, 08 QA, 09 Глоссарий.
8. Роадмап дополнен QA-воротами между фазами и четырьмя плейтест-точками (GDD 05).
9. Численные условия всех 5 концовок (GDD 01 §6, GDD 07 §7).

Соглашения v2.0:

10. Все ID квестов, существ и предметов — стабильные строковые ключи (`MQ-01`, `BEAST.wolf_bog`, `ITEM.potion_heal`), по которым код, контент и тесты ссылаются друг на друга.
11. Числа в документах — «источник правды до первого плейтеста»: после плейтестов №1–№4 правки баланса фиксируются здесь же, с пометкой даты.

GDD 01 · ПАКЕТ «ЭХО РАЗЛОМА» · ДОКУМЕНТ 2 ИЗ 9

Глава 2. Мир и Сюжет

> *Пакет GDD «Эхо Разлома» · Документ 1 из 9 · Канон имён — GDD 09 §3*

1. Космогония: Раскол

До Раскола был **Гексмарк** — Шестигранное Ядро, кристалл, на гранях которого рос мир. Гексмарк не творил — он **эхил**: каждая цивилизация, отзвучавшая в истории, оставляла в нём отпечаток — Эхо. Шесть великих эх стали основой шести миров. Эта космогония задаёт главный вопрос игры: память — это дар или груз, и кто имеет право ею распоряжаться. Ответ игрока на этот вопрос определяет финал.

Потом пришёл **Пожиратель Эха** — не бог и не демон, а пустота, которая питается памятью миров. Ядро треснуло. Шесть граней откололись и разлетелись; каждая вырастила вокруг себя **домен** — осколок мира со своим климатом, народом и правилом. В центре раскола зияет **Разлом** — рана в реальности, из которой сочится Тишь (анти-эхо). Тишь не убивает: она стирает. Сначала гаснут краски, потом забывают имена, потом перестают помнить, что забыли.

Игрок — **Эхорождённый**: человек, в которого при Расколе попал осколок Ядра. Он единственный, кто слышит все шесть эх одновременно — и единственный, кто может войти в любой домен, не сгорая в чужом правиле мира. За это его ненавидят, обожают, используют и боятся. Двери всех фракций открыты ему, но ни одна не доверяет до конца.

2. География: хаб + шесть доменов

Мир — «цветок» из семи лепестков вокруг Разлома; финальная миссия — внутрь. Площадь каждого домена — 0.5–0.8 км² играбельного пространства (бюджеты — GDD 03 §4); этого достаточно для 1.5–2 часов контента на домен при плотности точек интереса 1 на 40–60 метров маршрута.

#	Домен	Эхо-источник	Климат/палитра	Правило мира (механика домена)
–	**Оплот** (хаб)	–	Предгорье, тёплый камень, песочно-зелёный	Безопасная зона: тренеры, торговцы, доска контрактов, штаб отряда
1	**Вельд**	Ведьмачье эхо	Туманные болота, мёртвые леса, ядовитая зелень и ржавь	Победа = подготовка: следы, бестиарий, масла/зелья до боя; контрактная доска
2	**Гранитная Долина** (народное имя — **Колония**)	Готическое эхо	Скалистая котловина под пепельным небом, барьер из осколка Ядра	Мир сильнее тебя; навыки только у мастеров; три лагеря-фракции в войне за барьер
3	**Стылое Пределье**	Нордическое эхо	Снег, фьорды, чёрные камни, северное сияние	Исследование вознаграждает оф-тропу; Слово (Крики) как ресурс с откатом; руины-головоломки
4	**Багровая Мара**	Эхо Мора	Кроваво-красный мор-туман, скелеты деревьев, чёрные бастионы	Тактика партии: приказы, построения, пауза; мор «дышит» и меняет поля боя
5	**Спорные Земли**	Эхо Паразита	Пасторальные луга с чужой симметрией, говорящие рощи	Диалоги и проверки решают больше, чем сталь; выборы пишут ландшафт
6	**Внешний Рубеж**	Эхо Дальнего Космоса	Плато-космодром, тёмное небо с чужими созвездиями	Миссии лояльности; приказы отряда в реальном времени; подготовка рейда

2.1 Локации доменов (справочник для левелдизайна и квестов)

Домен	Ключевые локации	Точки быстрого перехода
Оплот	Костровая площадь, доска контрактов, кузня Дымка, алхимическая палатка ковена, штаб Дозора, врата Разлома	Костёр площади (главный)
Вельд	Топь Гнилых Огней, лагерь охотников «Ржавый Шатёр», логово Пепельной Матриарх, утонувшая деревня	Лагерь охотников
Гранитная Долина	Яма (арена), Пепельный бастион, Ветвистый двор, Торговый стан, барьер у Гексагона	Торговый стан
Стылое Пределье	Ледяные Клыки, Стены Слов (3), Поющая пустошь, спящий под ледником	Приют у Клыков
Багровая Мара	Бастион «Челюсть», мор-нарывы (5), поля забытых знамён	Бастион
Спорные Земли	Говорящая роща, идеальный город-сетка Зерцало, рынок истин	Роща
Внешний Рубеж	Корабль «Двенадцатый», Хребет сигналов, посадочные кольца	Корабль

Правило: каждая ключевая локация домена должна появляться минимум в двух квестах (главный + побочный/лояльность), чтобы пространство отрабатывало себя дважды.

3. Фракции

Три глобальные фракции образуют «каркас карьеры» игрока. Репутация каждой — шкала 0–100, старт 10 (нейтрально-настороженное). Помощь одной фракции даёт +5..+15 репутации и −3..−8 двум другим: экономика лояльности намеренно жёсткая (Gothic-напряжение). Пороговые значения: 30 — «свой» (скидки 10%, доступ к части тренеров), 60 — «доверенный» (ветка квестов, скидки 20%), 90 — «мастер фракции» (элитный тренер, уникальный предмет).

Фракция	Домены присутствия	Вера	Что даёт игроку	Цена
Орден Пепла (оммаж Серым Стражам)	Мара, Оплот	Мор нельзя победить, его можно только сдерживать	Тренеры боевых искусств, контрактный ранг, бастионы	Военная дисциплина: они могут приказать сжечь деревню
Ковен Ветвей	Вельд, Спорные Земли	Эхо — это семена; нужно вырастить новое из старого	Алхимия, зелья, следопытство, знания о монстрах	Эксперименты над людьми «ради гармонии»
Вольный Дозор	Пределье, Внешний Рубеж	Никаких хозяев; свобода и торговые пути	Карта, разведка, контрабанда, лучшие клинки	Распродают тайны тому, кто заплатит

Лагеря Гранитной Долины = локальные отделения фракций (решение v2.0): Пепельный бастион (Орден), Ветвистый двор (Ковен), Торговый стан (Дозор). Карьера в лагере поднимает репутацию соответствующей глобальной фракции и раздражает конкурентов. Это связывает «готическую» карьеру Долины с общей фракционной системой без четвёртой параллельной репутации.

- **Карьера игрока:** вступление в одну фракцию открывает «ветку» тренеров и квестов, но закрывает некоторые двери остальных. Выход возможен через квест-предательство (одна из сильных сцен Акта II, см. квест `GD-05` в GDD 07 §1).
- Тренеры: каждая фракция владеет уникальными навыками (реестр — GDD 02 §4, GDD 07 §4).

4. Компаньоны (6 + хаб-кадры)

Все компаньоны имеют: одобрение (−100..+100), личный квест лояльности (ME2), тайну (раскрывается в Акте II), позицию в финальном рейде (жив/гибнет по совокупности решений — таблица выживания GDD 07 §7). Для трёх — ветка романса. Вербо́вка каждого — отдельный квест `LOY-*` или этап главного квеста (реестр — GDD 07 §1).

Имя	Архетип	Эхо-домен	Голос в отряде	Лояльность (суть миссии)	Тайна
Торвальд	Ветеран-тренер, меч/щит	Гранитная Долина (Колония)	Дисциплина, скепсис к магии	«Долг учителю»: победить своего павшего ученика в Яме	Он был палачом Ордена
Кайя	Эхо-маг, дальний бой/контроль	Спорные Земли	Любопытство, вера в людей	«Голос из рощи»: спасти учителя, ставшего частью говорящего леса	В её голове тоже осколок паразита
Нэри	Следопыт-охотница, контракты	Вельд	Прагматизм, чёрный юмор	«Сборник»: завершить контракт её погибшей наставницы	Она — причина смерти наставницы

Имя	Архетип	Эхо-домен	Голос в отряде	Лояльность (суть миссии)	Тайна
Дорн	Чернокнижник, серые решения	Спорные Земли / Вельд	Цинизм, тёмные компромиссы	«Имя в долгу»: вернуть имя, украденное ковеном	Работал на Пожирателя (не зная)
Ашер	Техник Внешнего Рубежа, дроны/гранаты	Внешний Рубеж	Сарказм, машинная честность	«Сигнал с Хребта»: спасение экипажа, брошенного 12 лет назад	Он и есть тот, кого ищут
Мира	Голос-хранист, Слово/баффы	Стылое Пределье	Тишина и вес слова	«Первое Слово»: пробудить спящего под ледником	Она — последнее Слово умершего мира

- **Одобрение** двигает реплики, разблокирует парные способности («синергии») при ≥ 60, определяет, кто встанет между тобой и клинком в финале. Пороги и начисления — GDD 02 §5.
- **< −60:** компаньон оспаривает решение (сцена-конфронтация) или уходит навсегда.
- **Романс:** Кайя (взаимная вера), Нэри (крючок и честность), Ашер (юмор и раны). Одновременно — нет. Измена имеет последствия (все флаги пишутся).

5. Антагонист и эскалация

Пожиратель Эха не посылает армии — он **употребляет твои выборы**. Каждый раз, когда игрок выбирает силу через потерю (сжечь, предать, отказаться спасать), Тишь усиливается. Скрытый счётчик `silence` (0–100) растёт от «дешёвых» решений и падает от дорогих, но человекных. Это проявляется миром: гаснут костры, выцветают краски доменов, NPC забывают имена (диегетический прогресс). Численные пороги проявлений и начисления — GDD 02 §5.3.

- **Дьявол в деталях:** Пожиратель говорит голосами тех, кого игрок не спас. В диалогах Акта III часть реплик принадлежит ему — игрок видит это по подчёркиванию «чужих» реплик курсивом и глухому фильтру звука.
- **Боссы-эхо:** у каждого домена — Страж Эха (одна из шести кульминаций Акта II). Канон списка: **Пепельная Матриарх** (Вельд), **Ярл Каменного Слова** (Пределье), **Мастер Ямы** (Гранитная Долина), **Глашатай Мора** (Мара), **Роща-свидетель** (Спорные Земли), **Капитан «Двенадцатого»** (Внешний Рубеж). Числа боссов — GDD 07 §3.

6. Сюжетная структура (3 акта)

Акт I — «Пробуждение» (2–3 ч, уровни 1–5)

- Игрок очнулся у Разлома без памяти; Оплот учит базовым правилам (бой, пауза, первый спутник).
- Первый контракт в Вельде (обучение следопытству), вербовка Торвальда и Кайи.
- Ключевое открытие: осколки Ядра = шесть Ключей; без них Разлом не запечатать.
- Клифхэнгер: Пепельная Матриарх перед боем называет игрока по имени — Пожиратель знает его.

Акт II — «Шесть эх» (6–9 ч, уровни 5–16, свободный порядок)

- Открыты 6 доменов. В каждом: главный квест домена + 2–3 побочных + миссия лояльности компаньона + Страж Эха → **Ключ-осколок**.
- Карьерные ветки фракций, Крики в Пределье, карьера в Долине, мор-события в Маре.
- Скрытая эскалация `silence` меняет мир: торговцы гаснут, NPC забывают.
- Поворот (квест `SZ-04`): у Спорных Земель игрок узнаёт, что осколок в его голове — последний кусочек сознания Пожирателя. Он не существо снаружи. Он — то, что осталось от предыдущего Эхорождённого.

Акт III — «Сборка» (2–3 ч, уровни 16–20)

- Сборка рейда: 6 Ключей + лояльность отряда определяют состав и снабжение рейда в Сердце Разлома (ME2-структура: подготовка → назначение ролей → штурм).
- **Финальная миссия** — 4 волны с проверками: кто не лоялен — срывается; кто без ключей — погибает; ошибки распределения ролей наказывают составом.
- Кульминация: встреча с Пожирателем — не бой, а **суд**: мир предъявляет счёт за каждый флаг.

Концовки (5) — численные условия

#	Концовка	Условия	Эпилог
1	**Заря** (лучшая)	Ключей 6/6·средняя лояльность отряда ≥ 40·миссии лояльности ≥ 4/6·`silence` ≤ 40	Гексмарк собирается, мир рождается заново, отряд жив
2	**Печать**	Ключей 5–6/6·лояльность ниже порога Зари·`silence` ≤ 60	Разлом запечатан ценой тишины; мир жив, но эхо умерло
3	**Эхо**	Любые ключи·игрок выбирает «влиться» в Ядро (диалог суда)	Игрок становится новым Пожирателем-хранителем (тёмная жертвенная)
4	**Тишь**	`silence` ≥ 75	Пожиратель доедает мир; единственная сцена пустого Гексмарка
5	**Раскол вечности** (секретная)	Ключей 6/6·все 6 миссий лояльности·тайны Дорна и Кайи раскрыты·`silence` ≤ 30	Мир из шести миров без Ядра — «свободный сад»; требует полного знания мира

Приоритет проверки условий: 5 → 4 → 1 → 2 → 3 (сначала секретные и катастрофические, затем «хорошие», в конце — жертва по явному выбору игрока в диалоге суда).

7. Тон и подача

- Тон: **пепельная надежда** — мир уже почти умер, но люди всё ещё строят, шутят, влюбляются.
- Диалоги: короткие, характерные, без «воды»; проверки подсвечены и честны (видна сложность — GDD 02 §5.2).
- Катсцены: интерактивные диалоговые сцены (камера + портретный арт + субтитры), не видео.

- Правило контента: **каждый квест имеет цену** — даже лучший исход что-то отдаёт. Кандидат квеста без цены — не квест, а поручение; такие идут только в наполнение доски контрактов.

GDD 02 · ПАКЕТ «ЭХО РАЗЛОМА» · ДОКУМЕНТ 3 ИЗ 9

Глава 3. Геймплей и Механики

> *Пакет GDD «Эхо Разлома» · Документ 2 из 9 · Все числа — источник правды до плейтеста №1 (GDD 05 §3)*

1. Управление (3D, десктоп)

Действие	Ввод	Комментарий
Движение	`W A S D` (+ русская раскладка)	Относительно камеры
Бег / шаг	`Shift`	Расход ОВ (стамины) 8/с
Камера	Мышь (удержание ЛКМ / pointer lock)	Орбита + зум колесом; авто-следование
Атака	`ЛКМ` (в pointer lock) или клик по цели	Комбо из 2–3 ударов
Умения/знаки	`1–7` и клик по панели	С откатами и стоимостью ОВ
Тактическая пауза	`Space`	Мир замирает, приказы отряду
Приказ отряду	`Q` — цикл режима, `Tab` — цель	Следовать / Держать / Атаковать цель
Взаимодействие	`E` / `F`	Диалоги, предметы, точки интереса
Панели	`C` персонаж, `I` инвентарь, `J` журнал, `M` карта, `Esc` меню	Блокируют игру (isFrozen)
Быстрое зелье	`R`	Слот быстрого доступа (решение v2.0: конфликт с `Q` устранён)
Быстрое сохранение / загрузка	`F5` / `F9`	Перезаписывает quicksave-слот
Скрыть интерфейс	`H`	Для скриншотов и стрима

Камера-правило: в бою камера чуть отъезжает и наклоняется вниз; в диалогах — плавный наезд на лицо говорящего (драматическая камера, BG3-ощущение). Полные спеки экранов и раскладка HUD — GDD 06.

2. Боевая модель: d20 под капотом, экшен на поверхности

2.1 Ядро броска

- Любое действие = `d20 + модификатор атрибута + бонусы позиции` против **СЛ защиты цели (СЛЗ)**.
- `20` — крит (двойной урон), `1` — провал всегда.
- Проверки видимы игроку (тост «Клинок: 14+3=17 против СЛ 15 — успех»).

СЛЗ цели = `10 + мод Ловкости + бонус щита (+2) + ситуативные штрафы`.

Формула атаки:

Тип атаки	Бросок	Урон
Ближнее оружие	`d20 + мод Силы + модификатор оружия`	кость оружия + мод Силы
Лук / арбалет	`d20 + мод Ловкости + модификатор оружия`	кость оружия + 1 (арбалет: фикс. +2)
Знак	`d20 + мод Разума`	по описанию знака
Слово (Крик)	автоматический эффект (бросок только против сопротивления Воли)	по описанию Крика
Компаньон	`d20 + его атакующий мод` (см. GDD 07 §3)	по оружию архетипа

Урон и броня: итоговый урон = `урон − DR брони` (минимум 1). Крит игнорирует половину DR (округление вниз).

2.2 Позиционная тактика (BG3-слой)

Ситуация	Модификатор
Атака сверху (Δвысоты ≥ 2 м)	+2 к броску
Атака снизу (Δвысоты ≥ 2 м)	−2 к броску
Фланг (атака со спины, угол > 135°)	+3 к броску
Цель окружена (3+ атакующих в радиусе 3 м)	−2 к СЛЗ цели
Оглушённая / сбитая с ног цель	СЛЗ 5, атака по ней — полу-крит (×1.5)
Укрытие (дальние атаки)	−5 к броску по закрытой цели

Окружение-объекты: масляные лужи (Игни поджигает: 1d6 урона/с, 3 с), лёд (Аард ломает = расходится толпа, проверка Ловкости СЛ 13 или падение), обрывы (толчок Аардом = падающий урон 2d6 при высоте ≥ 3 м).

2.3 Знаки (Witcher-слой)

Стоимость — ОВ; откат — индивидуальный. Урон масштабируется от Разума. Освоение: I круг — старт, II круг — у тренера за LP, III круг — у мастера фракции (GDD 07 §4).

Знак	ОВ	Откат	Эффект (круг I / II / III)
Игни (конус)	15	6 с	2d6+Раз / 3d6+Раз+поджог / 4d6+Раз, поджог+паника
Аард (толчок)	12	5 с	1d6+отброс / 1d6+отброс+шанс нокдауна (СЛ 13) / пробивает щиты-барьеры
Квен (щит)	14	10 с	поглощает 8+2×Раз / 14+2×Раз / 20+2×Раз, отражает 25%
Аксий (разум)	16	12 с	успокоить зверя / обратить слабого врага на 5 с / обратить элитного на 4 с

Знак	ОВ	Откат	Эффект (круг I / II / III)
Ирден (ловушка)	12	15 с	замедление 30% в радиусе 3 м / +урон по эфирным 1d6 / радиус 5 м, блок телепортов

Подготовка: **масла на клинок** по типу монстра (+25% урона по типу, 20 ударов, крафт — GDD 07 §5), **зелья** с токсичностью (штраф −2 ко всем броскам при токсичности > 70; отравление 1d4/с при > 100).

2.4 Слово (Skyrim-слой)

Крики = заряжаемые способности с общим глобальным откатом Слова 20 с (снижается до 12 с веткой «Голос» у Мире). Открываются у Стен Слов в Пределье и за квесты (GDD 07 §1, квесты `SP-*`, `LOY-06`).

Крик	Эффект
Кин (Толчок)	Отбрасывает всех в конусе 8 м на 3 м, 1d4 урона, сбивает строй
Хаас (Тишина)	Гасит магию врагов в радиусе 6 м на 4 с (молчание магов)
Фол (Зов)	Призывает зверя домена на 15 с (переиспользует спавн-логику волков)
Верен (Эхо)	Дублирует следующий знак без отката и стоимости ОВ

2.5 Партия в бою (DAO/ME2-слой)

- До 2 компаньонов активно + игрок = отряд 3.
- Режимы: **Следовать / Держать позицию / Атаковать всех**, точечный приказ «Умение X по цели Y».
- Каждое умение спутника — с откатом 6–15 с; авто-поведение отключаемо поштучно.
- **Синергии:** парные приёмы при одобрении ≥ 60, общая перезарядка 45 с. Стартовый набор: Торвальд «Стена и Молот» (его блок + твой Аард = стан всех в конусе 4 м на 2.5 с), Кайя «Рифма» (её контроль + твой Игни = распространение огня по замороженным/скованным).

2.6 Враги и боссы

- Типажи с ролями: штурмовик, стрелок, маг-поддержка, элитный страж, босс. Полная таблица 16 существ с HP/уроном/СЛЗ/XP по актам — **GDD 07 §3** (единая точка правды).
- ИИ: аггро-радиус 12–18 м, поводок от точки спавна 30 м (leash), фланкирование стрелками, уход магов от ближников на 8 м.
- Боссы: 2–3 фазы (переход при 66% и 33% HP), телеграфированные AoE (круги на земле за 1.2 с до срабатывания), уязвимости из бестиария.
- **Бестиарий** заполняется: кровь/следы/глаза → запись → подсказка слабости (Witcher-механика знаний). Записи открывают масла и диалоговые реплики охотника.

3. Тактическая пауза (signature-механика)

`Space` — время замирает, камера отъезжает в лёгкую изометрию, над сущностями — их барьеры/статусы/линии приказа. Игрок раздаёт приказы, планирует маршрут, затем «Отпустить» — и мир взрывается движением. Кулдаун паузы нет, но **переключение в паузу рвёт текущее комбо** — цена есть. UI-спека режима — GDD 06 §4.

4. Прогресс: XP + LP (двойная валютная система)

4.1 Атрибуты (d20-модификаторы)

`Сила` (ближний урон), `Ловкость` (уклонение/лук), `Тело` (HP/OB), `Разум` (магия/знаки), `Воля` (сопротивление/Слово/проверки убеждения). Модификатор = `(значение − 10) / 2`, округление вниз.

- Старт: все атрибуты 10; происхождение даёт +1 к одному атрибуту и уникальный тег реплик (GDD 02 §5.2).
- Level-up: +2 очка атрибутов; потолок атрибута 20 (мод +5).
- HP max = `24 + 6 × уровень + 4 × мод Тела`. OB max = `20 + 3 × уровень + 2 × мод Тела`.
- Пример: L10, Тело 16 (мод +3) → HP 96, OB 49. L18, Тело 18 (мод +4) → HP 148, OB 78.

4.2 XP и уровни

XP-источники: квесты (главные 150–400, побочные 80–200, контракты 60–150), первые убийства типов (30–60), исследования точек (10–40). Формула потребности на уровень: $80 \times L + 20 \times L^2$. Суммарный XP-бюджет игры ≈ 70 000 (GDD 07 §1), что выводит на уровень 18–20 к финалу.

Ур.	XP всего		Ур.	XP всего		Ур.	XP всего
2	100		9	6 960		16	40 800
3	340		10	9 300		17	47 940
4	760		11	12 100		18	55 860
5	1 400		12	15 400		19	64 600
6	2 300		13	19 240		20	74 180
7	3 500		14	23 660			
8	5 040		15	28 700			

Ориентиры по актам: конец Акта I ≈ уровень 4–5 (XP ≈ 1 400), середина Акта II ≈ уровень 10–11, вход в Акт III ≈ уровень 16.

4.3 Очки обучения (LP) — сердце Gothic 2

- **+10 LP за каждый уровень** (итого к L20 — 200), +30 LP суммарно с ключевых квестов и услуг тренерам. Общий бюджет ≈ 230 LP.
- **Навыки покупаются ТОЛЬКО у NPC-тренеров за LP + золото.** Самостоятельно выучить нельзя.

- Стоимость ветки: ступень «ученик» 5 LP, «подмастерье» 10 LP, «мастер» 15 LP. Полная ветка (3 ступени) = 30 LP → игрок может полностью освоить ~7 из 11 веток за игру. Выбор обязателен.
- Золотая цена тренера: `25 × ступень` (75 за мастера); скидка фракции 20% при репутации ≥ 60.

Ветка навыков	Ступени	Тренеры (домен/фракция)
Оружие: меч	3	Торвальд (Оплот), мастера Ямы (Долина)
Оружие: двуруч	3	Пепельный бастион (Долина, Орден)
Оружие: лук	3	Нэри (Вельд), Торговый стан (Дозор)
Знаки (5 подветок)	3 каждая	Пепельная ведьма (Вельд, Ковен), Кайя
Слово (4 Крика)	открытие	Стены Слов (Пределье), Мира
Алхимия	3	Ковен (Вельд, Спорные)
Ремесло	3	Кузнец Дымок (Оплот)
Знание (диалоги)	3	Архивариус Дозора, Роща-свидетель
Ямный бой (парирование)	3	Мастер Ямы (Долина)
Выживание (следы)	3	Нэри, охотники Вельда
Командование (приказы +1 слот)	2	Торвальд, Капитан «Двенадцатого» (Рубеж)

5. Диалоги, одобрение, тишина

5.1 Деревья диалогов

Диалоги в data-формате: узлы, условия (флаги, репутация, квесты, атрибуты), действия (схема — GDD 03 §3.5). Все значимые выборы пишут флаги мира и `silence`.

5.2 Проверки и выборы (BG3-слой)

- **Проверки в репликах:** `[Убеждение 15]` — видно до выбора; бросок d20 + Воля/Разум; провал не закрывает ветку, а меняет её.
- Базовые СЛ по актам: Акт I — 10/12/14 (легко/средне/сложно), Акт II — 12/15/17, Акт III — 14/17/19. Ветка «Знание» даёт −2 к СЛ своей категории.
- **Таймер-выбор:** в 5–6 сюжетных сценах — таймер 8 секунд (ME2-вайб), молчание = третий вариант.
- **Теги персонажа:** происхождение (Изгнанник Колонии / Пепельный послушник / Дозорный) открывает уникальные реплики.

5.3 Одобрение и тишина (числа)

Одобрение компаньонов (−100..+100): согласованный выбор +5..+15; противоречащий −5..−20; подарок/услуга +10; выполнение миссии лояльности +25 (одноразово).

Порог	Эффект
−60	Сцена-конфронтация; при повторном −60 в течение акта — уход навсегда
−30	Пассивная агрессия в лагере, отказ на синергию
+20	Личные разговоры у костра
+40	Открывается миссия лояльности
+60	Синергия в бою; ветка романса (Акт II, после лояльности)
+90	Финальный рейд: гарантированное выживание при выполненной лояльности

Счётчик `silence` (0..100): «дешёвые» решения (убить ради выгоды +5, бросить погибать +8, предать фракцию +10, сжечь деревню ради силы +10); «дорогие человекные» (пощадить ценой крови −5, честная жертва −8, спасение в убыток −10).

Значение	Проявление в мире
25	Костры за окном доменов гаснут (эмбиент)
50	LUT доменов выцветает на 30%, торговцы поднимают цены +15%
75	NPC забывают имена (замена реплик), концовка «Тишь» становится доступной
90	Предфинальная сцена: Пожиратель говорит голосом наставницы Нэри

6. Исследование и активности по доменам

Домен	Уникальные активности
Вельд	**Контракты** (доска объявлений): следы → бестиарий → подготовка → охота. Сбор трав для алхимии
Гранитная Долина	**Карьера фракции**, ямные бои (турнирная ветка `GD-06`), обучение у мастеров, работа за LP
Стылое Пределье	Пещеры-головоломки, **Стены Слов**, видовые точки (карта открывается ногами), дракон-событие
Багровая Мара	Оборона бастионов (волновая тактика), зачистка мор-нарывов, полевые приказы
Спорные Земли	**Диалоговые квесты** без боя, выборы, переписывающие ландшафт, торговля истинами
Внешний Рубеж	**Миссии лояльности** (по одному на компаньона), ремонт «Двенадцатого», рейд-подготовка

- **Точки интереса** (`?` на карте) открываются только визуальным контактом или разведкой Дозора — никакого автокартования с неба.
- Интерактивы: сундуки (простые и ловушки-проверки Ловкости СЛ 12–16), алтари (бафф/проклятие — выбор), записи-лоры (архивариус платит за них XP).

7. Экономика и ремесло

Золотые потоки (бюджет игры): Акт I ≈ 800, Акт II ≈ 3 500, Акт III ≈ 1 500; итого ≈ 5 800 золота заработка. Основные стоки: тренеры (≈ 1 800 суммарно при полной ветке), снаряжение (≈ 1 500), зелья/масла (≈ 900), ремонт и точилка (≈ 400). Полный прайс-лист — GDD 07 §5.

- **Золото:** контракты, продажа лута, услуги фракций. Торговцы по-разному ценят предметы (Дозор платит +30% за карты, Ковен — за травы, Орден — за трофеи мор).
- **Алхимия:** рецепты = знание (тренер/находки); ингредиенты = сбор/лут; медитация у костра восстанавливает заряды зелий (как в W3).
- **Кузнечное дело** (упрощённое): заточка (+1 урон за уровень заточки, max +3), масла, ремонт, апгрейд слотов брони.
- **Вес инвентаря:** есть, но щедрый (лимит = 60 + 5 × Сила); сортировка по типам; «отправить в stash Оплота» из любой точки через Дозор (апгрейд репутации 30).

8. Смерть, сложность, доступность

- Смерть: возврат к последнему костру/входу в домен, потеря 10% золота (не предметов). Враги не респавнятся в интерьерах.
- **Сложность** — три пресета, выбор на старте, меняется в меню:

Параметр	История	Путь Эха (база)	Готика
СЛ проверок	−3	база	+2
Входящий урон	×0.7	×1.0	×1.4
Урон по врагам	×1.2	×1.0	×0.9
LP с квестов	+30%	база	−30%
Цены	−20%	база	+10%
Потеря золота при смерти	0%	10%	15%

- Доступность: размер шрифта субтитров (S/M/L), режим дальтонизма для полос статусов, стрим-режим (скрыть выборы), полный ремап клавиш.
- **Автосохранение:** вход в домен, после квеста, сон в Оплоте; 3 ручных слота + quicksave `F5`.

GDD 03 · ПАКЕТ «ЭХО РАЗЛОМА» · ДОКУМЕНТ 4 ИЗ 9

Глава 4. Техническая Архитектура и Рефакторинг

> *Пакет GDD «Эхо Разлома» · Документ 3 из 9 Стек:* ***Next.js 16 (App Router) + TypeScript 5 + Three.js (WebGL2) + Zustand + WebAudio***

1. Принципы

1. **Игра остаётся играбельной после каждого шага рефакторинга** (strangler fig pattern: старый код мигрирует по модулям, сборка никогда не ломается).
2. **Data-driven:** контент (предметы, диалоги, квесты, монстры, тренеры, домены) — в конфигах `src/lib/game/data/`, движок их только исполняет.
3. **Ядро без UI:** модули `src/lib/game/` не знают о React. Единственный мост — zustand-стор `store.ts` (зеркало HUD) и публичные методы движка.
4. **Бюджеты — это код:** лимиты фрейма/памяти фиксируются константами, а не надеждой.
5. **Type-safety:** `bunx tsc --noEmit` входит в ритуал каждого этапа (баг с кнопками HUD-панели прошёл бы через это).
6. **Тестируемость систем:** чистая логика (d20, XP, экономика, миграции) выносится в чистые функции с юнит-тестами (GDD 08 §2).

2. Слои приложения

```
src/app/page.tsx            — единственный маршрут: TitleScreen ⇄ GameView
src/components/game/        — React-оверлеи (HUD, панели, диалоги) — читают стор, зовут движок
src/lib/game/
  core/                     — жизненный цикл, время, события, RNG
  ecs/                      — сущности/компоненты/реестр систем (легковесный)
  systems/                  — игровая логика (бой, ИИ, партия, квесты...)
  world/                    — террейн, домены, пропсы, спавны, интерактивы
  render3d/                 — Three.js: рендерер, камера, свет, постэффекты, аватары
  render2d/                 — легаси-канвас (существующий render.ts) до Фазы 1
  data/                     — контент (TS-конфиги, типизированные)
  audio/                    — sfx-синтезатор, музыкальные слои
  store.ts / types.ts       — UI-зеркало + доменные типы
src/tests/                  — unit (чистые системы) + integration (шина, ECS)
```

3. Целевая архитектура ядра (после Phase 0)

3.1 Core

- `core/Game.ts` — владеет циклом rAF, порядком систем, isFrozen-состоянием.
- `core/Clock.ts` — dt с клампом (макс 50 мс), счётчики fps, timeScale (пауза).

- `core/Events.ts` — типизированная шина (`on/emit/off`) для кросс-системных событий (`enemy:killed`, `quest:advance`, `flag:set`, `party:approval`, `silence:change`).
- `core/Rng.ts` — детерминированный LCG (сидится в сейве — одинаковый мир и дроп). Все броски d20 идут через инжектируемый Rng — это делает бой тестируемым.

3.2 ECS-легковес (без библиотек)

- Сущность = числовой `eid` + Map<компонент>. Компоненты — простые интерфейсы (`Transform`, `Vitals`, `Combatant`, `AiMind`, `PartyMember`, `DialogueAgent`, `Renderable3D`).
- Системы — функции `(world, dt)`, зарегистрированные в фиксированном порядке: Input → Party Orders → AI → Movement → Combat → Statuses → Quests → Particles → Sync UI.
- Обоснование: текущий `Entity` уже близок к этому; ECS-lite даёт дешёвую декомпозицию без смены парадигмы.

3.3 Системы (миграция из engine.ts)

Система	Забирает из engine.ts	Строки (сейчас)
`systems/input.ts`	bindInput, onKeyDown/Up, onPointerDown	505–614
`systems/movement.ts`	moveWithCollisions, separate, updatePlayer/Companion перемещение	721–843
`systems/combat.ts`	melee/ranged, damage, enemiesInCone, castAbility, statuses	1153–1498
`systems/ai.ts`	updateEnemy, bossLogic, updateCompanion (ИИ-часть)	845–1152
`systems/party.ts`	setStance, castCompanionAbility, одобрение/лояльность (новое)	910–968, 2120
`systems/quest.ts`	initQuests, advanceQuest, dialogueCtx, openDialogue… runAction	229–234, 1517–1900
`systems/inventory.ts`	addItem…useItem, buy/sell, equip	1902–1992
`systems/progression.ts`	recalcStats, gainXp, spendLp, тренеры	247–369, 1312–1332, 1979–2109
`systems/save.ts`	saveGame, loadFrom, toTitle + версионирование схемы	2135–2203
`systems/world.ts`	spawnWorld, зоны, updateArea, интерактивы	370–504, 1774–1863

3.4 Render3D (Фаза 1)

- `render3d/Renderer.ts` — WebGLRenderer (antialias по мощности устройства), tone mapping ACES, sRGB, shadow map PCFSoft 2048.
- `render3d/CameraRig.ts` — third-person орбита с коллизией лучом (не проваливается сквозь террейн), тактический отъезд при паузе, диалоговый наезд.

- `render3d/Terrain.ts` — чанковый heightmap-террейн (splat-текстуры: трава/камень/снег/мор), LOD по дистанции.
- `render3d/AvatarFactory.ts` — сборка персонажей из примитивов + GLTF (фаза 2), AnimationMixer-пул.
- `render3d/Effects.ts` — EffectComposer: Bloom (только яркие), Vignette, FXAA, цветокор по домену.
- `render3d/Minimap.ts` — рендер верхнего вида в offscreen → канвас HUD (существующий UI сохраняется).

3.5 Схемы данных контента (новое в v2.0)

Контент GDD 07 ложится на типизированные конфиги. Ключевые интерфейсы (упрощённо):

```
interface QuestDef {
  id: string;              // 'MQ-01' — стабильный ключ, см. GDD 07 §1
  title: string;
  domain: DomainId;        // 'hub' | 'veld' | 'granite' | 'verge' | 'mora' | 'disputed' | 'marc
  h'
  type: 'main' | 'side' | 'loyalty' | 'contract' | 'faction';
  giver: string;           // NPC id
  steps: QuestStep[];      // цели, условия, телепорты-якоря
  rewards: { xp: number; gold: number; lp?: number; items?: string[] };
  setsFlags: string[];     // реестр флагов — GDD 07 §6
  requiresFlags?: string[];
}

interface BestiaryEntry {
  id: string;              // 'BEAST.wolf_bog'
  family: 'beast' | 'undead' | 'human' | 'echo' | 'construct';
  tiers: { act: 1 | 2 | 3; hp: number; dmg: string; dv: number; xp: number }[];
  weakness: { oil?: OilType; sign?: SignId; shout?: ShoutId };
  knowledge: Array<'tracks' | 'blood' | 'eyes' | 'lore'>;  // чем открывается запись
}

interface TrainerDef { id: string; faction: FactionId; branch: SkillBranch;
  tier: 1 | 2 | 3; lpCost: number; goldCost: number; location: string; }
```

Требование: **все ID стабильны навсегда** — на них ссылаются сейвы, тесты и диалоги. Переименование отображаемого имени допустимо, смена ID — нет.

3.6 Данные и сейвы

- Схема сейва: `{ v: number, ... }`; миграции цепочкой `migrations: Migration[]` — старые сейвы прототипа поднимаются (флаг совместимости `echo-rift-save-v1`). Тесты миграций — GDD 08 §3.
- Контент в `data/`: расширение существующих (items/abilities/quests/dialogues/world) новыми: `trainers.ts`, `realms.ts`, `shouts.ts`, `companions.ts`, `endings.ts`, `bestiary.ts`, `economy.ts`.

4. Производительность (бюджеты)

Метрика	Бюджет
CPU фрейм (JS)	≤ 6 мс при 60 FPS
Draw calls	≤ 350 (инстансинг травы/камней/деревьев)

Метрика	Бюджет
Треугольники в кадре	≤ 700k
Память текстур	≤ 350 МБ (KTX2/сжатие, атласы)
Партиклы	пул 500, никаких new в цикле
Сущности активные	≤ 60 (спавн по дистанции, despawn за туманом)

Приёмы: Object pooling (снаряды/эффекты), InstancedMesh для растительности, фрустум-куллинг three из коробки + ручной по чанкам, лёгкие коллбэки (никаких аллокаций в hot path), затухание тиков AI по дистанции (полный тик ≤ 20 м, половинный ≤ 40 м, сон далее).

5. Рефакторинг Phase 0 — план по шагам (каждый шаг = зелёный lint + работающая игра)

Шаг 0.1 — Инфраструктура качества

- `bunx tsc --noEmit` — прогнать, зафиксировать базу; добавить скрипт `typecheck` в package.json.
- Eslint-проход; добавить `test` скрипт (bun test) и первые юнит-тесты чистых функций (GDD 08 §2).

Шаг 0.2 — Вынос данных и утилит (безопасный)

- `data/*` уже отдельно; из engine.ts вынести константы: `ABILITY_BAR_IDS`, `BESTIARY_INFO`, `ENEMY_NAME`, `ATTR_NAMES`, утилиты `rndRange/d/angleDiff` → `core/util.ts`, `data/tables.ts`.

Шаг 0.3 — Сейвы

- `systems/save.ts`: saveGame/loadFrom/toTitle + версионирование. Движок делегирует.

Шаг 0.4 — Инвентарь/магазин/тренеры

- `systems/inventory.ts` + `systems/progression.ts` (buy/sell/equip/train). UI-методы остаются фасадами на движке (публичный API не ломается).

Шаг 0.5 — Диалоги/квесты

- `systems/quest.ts` (dialogueCtx, openDialogue, chooseOption, runAction, runInteractable, advanceQuest, initQuests).

Шаг 0.6 — Бой и ИИ

- `systems/combat.ts` (атаки, урон, конусы, статусы, каст знаков), `systems/ai.ts` (враги, босс, компаньоны-ИИ).

Шаг 0.7 — Движение/ввод

- `systems/movement.ts`, `systems/input.ts` (биндинги инжектятся движком).

Шаг 0.8 — Рендер-мост

- `render2d/` принимает текущий render.ts как есть (модуль), engine вызывает через интерфейс `IRenderer` — подготовка к двойному бэкенду (2D/3D).

Шаг 0.9 — Core

- `core/Game.ts`, `core/Clock.ts`, `core/Events.ts`: движок превращается в композицию систем; GameEngine остаётся фасадом для UI (публичные методы — делегаты).

Критерий готовности Phase 0: engine.ts ≤ 400 строк (фасад), каждая система ≤ 500 строк, `tsc --noEmit` чистый, юнит-тесты зелёные, игра проходит smoke-путь браузером (титул → бой → панель → сейв).

6. Мост с UI (не меняется в Phase 0)

- Стор `store.ts` — только зеркало: движок патчит его (syncUi каждые 120 мс + точечные события), React читает.
- UI → движок: только публичные методы через `getEngine()` (правило одного направления).
- Тосты/панели/подсказки — как сейчас. Это позволяет переписывать рендер и логику, не трогая React-слой.

7. Риски и их обработка

Риск	Митигация
3D-переписывание ломает боёвку	Интерфейс `IRenderer` + фазовый переход: логика боёвки не знает о рендере (только координаты/события)
Производительность WebGL на слабых железах	Качество-пресеты (Low/Med/High), авто-даунгрейд при < 45 FPS
Схема сейвов уезжает вперёд	Версия + миграции с первого дня + фикстуры старых сейвов в тестах
Разрастание UI-компонентов	Панели остаются на shadcn; новые экраны — по шаблону существующих
Расползание ID контента между документами	Стабильные строковые ключи (GDD 07), линтер контента в CI (GDD 08 §6)
Потеря контекста между сессиями	worklog.md — обязательный ритуал каждого агента

GDD 04 · ПАКЕТ «ЭХО РАЗЛОМА» · ДОКУМЕНТ 5 ИЗ 9

Глава 5. Графика, Арт-дирекшн и Звук

> *Пакет GDD «Эхо Разлома» · Документ 4 из 9*

1. Арт-дирекшн: «Painterly PBR»

Определение стиля: стилизованный реализм — физически корректный свет и материалы (PBR), но с живописными текстурами, утрированными силуэтами и насыщенными палитрами доменов. Целевые ощущения: «скриншот BG3, нарисованный маслом», «дыхание Fable/Gothic в современном свете».

Правила стиля:

1. **Силуэт важнее детализации.** Каждый персонаж/монстр читается по силуэту за 0.3 с.
2. **Свет — главный рассказчик.** Каждый домен имеет своё время суток и схему света.
3. **Цвет — правило мира.** Палитра домена = его механика (см. таблицу).
4. **Никакого шума.** Детализация только в фокусе внимания; фон — туман и большие формы.

Палитры доменов (грунты/акценты/свет)

Домен	Грунт	Акцент	Свет
Оплот	тёплый камень #8a7a5f	медь #d9a441	golden hour, длинные тени
Вельд	болотная зелень #4a5d3a	ржавь #b0532f, туман	рассеянный, лунные прорехи
Гранитная Долина	пепельный серый #6f6a63	сигнальный красный #c94f3d	пепельное небо, контровой
Стылое Пределье	снег #dfe7ee, чёрный камень	северное сияние #7fd9c4	холодный, низкое солнце
Багровая Мара	кровавый мор #5c1f1f	костяной белый #e8ddc8	адский контраст, огни
Спорные Земли	пастель-луга #a8c68f	чужая симметрия #d9c2f0	вечный полдень, почти без теней
Внешний Рубеж	графит плато #3a3f47	неон сигналов #6bd9b8	звёздное небо, прожекторы

Палитры — это код: значения живут в `data/realms.ts` и становятся LUT-пресетами, цветом тумана и эмбиент-слоями (GDD 03 §3.4).

2. 3D-пайплайн (Three.js)

2.1 Рендер

- WebGL2, `WebGLRenderer` с ACES tone mapping, sRGB output.
- **Свет:** 1 directional (солнце/луна, с PCFSoft-тенями 2048) + hemisphere (небо/земля) + локальные point-light (костры, знаки, мор-нарывы; без теней).
- **Туман:** FogExp2 с цветом домена; в Маре — анимированная плотность («мор дышит»).
- **Небо:** градиент-скайбокс на шейдере + звёзды (Points) на Рубеже и в Пределье.
- **Постобработка (EffectComposer):** Bloom (threshold-based), Vignette, FXAA; цветокоррекция LUT по домену (лёгкий ShaderPass). При `silence` ≥ 50 — десатурация LUT до −30% (GDD 02 §5.3).

2.2 Террейн и мир

- Чанки 64×64 м, heightmap из шума (детерминированный от сида мира), splat-текстуры 4 слоя.
- Растительность: InstancedMesh (деревья-плоскости с painterly-текстурой, трава — billboard-кластеры).
- Вода: простой шейдер (нормали + fresnel + отражение неба цветом).
- Пропсы: дома/менгиры/палатки — процедурная геометрия + GLTF по мере появления ассетов.
- Дороги/тропы — рисуются в splat-маску (игрок буквально видит путь).

2.3 Персонажи

- **Фаза 1 (быстрый старт):** стилизованные «болванчики» из примитивов с процедурной анимацией (bobbing, наклон, замах) — так игра живёт уже в 3D.
- **Фаза 2+:** GLTF-аватары (Blender → glTF+Draco), AnimationMixer: idle/walk/run/attack/cast/hit/death (6–8 клипов на архетип).
- **Оборудование на теле:** слоты (оружие/щит/шлем) — сменяемые меши (визуал экипировки).
- **Портреты:** 2D-арт (image-generation пайплайн) для диалогов и панелей — фирменный «карточный» стиль.

2.4 Эффекты

- Знаки: шейдерные конусы/кольца (Игни — конус с шумом, Квен — гексагональный щит).
- Боевой текст: 3D-спрайты → проекция в HUD-флоатеры (как сейчас).
- Телеграфы AoE: круги на земле (radial gradient ring) — читаемость превыше всего.
- Кровь/искры/пепел: GPU-пул 500 частиц, переиспользование.

3. UI-стиль

- Сохраняем тёплый «чернильно-пергаментный» стиль прототипа (#181410 панель, #d9a441 золото) — он уже работает и контрастирует с 3D-сценой.
- Шрифты: title — serif/cinzel-подобный, текст — системный sans; субтитры диалогов с подложкой.
- Панели (shadcn Tabs/Dialog) — тёмные, с латунной рамкой 1px, без градиентного мусора.
- Анимации UI: 120–200 мс, только fade/slide; ничего не прыгает.

UI-токены (v2.0, единый источник для HUD-тем)

Токен	Значение	Использование
`--ui-panel`	#181410	фон панелей
`--ui-panel-2`	#241d14	вложенные блоки, слоты
`--ui-brass`	#d9a441	рамки, заголовки, золото
`--ui-brass-dim`	#8a6b2f	неактивные рамки
`--ui-text`	#e8dcc0	основной текст UI
`--ui-muted`	#9a8f78	подписи, счётчики
`--ui-hp`	#c94f3d	полоса HP (враг/союзник — свой оттенок)
`--ui-ov`	#6bd9b8	полоса OB (стамина)
`--ui-xp`	#7fd9c4	полоса XP
`--ui-danger`	#ff6a4d	телеграфы AoE, крит
`--ui-ok`	#8fc98a	успех проверки, бафф

Токены применяются и к 3D-элементам HUD (телеграфы, флоатеры урона) — единая палитра интерфейса поверх разных миров.

4. Звук (WebAudio)

4.1 Архитектура

- `audio/SfxEngine.ts` — развитие текущего синтезатора (14 звуков → 30+): удары, касты, шаги по поверхностям, UI.
- `audio/MusicDirector.ts` — горизонтальные слои: `ambient` (домен) + `explore` (спокойная тема) + `combat` (тема боя) + `stinger` (события). Кроссфейд 2 с; в тактической паузе — фильтр «под водой» (lowpass).
- Тихий мастер-лимитер, никаких клипов; mute сохраняется.

4.2 Голоса доменов (эмбиент-петли)

Оплот — ветер в брезенте и кузнечный ритм; Вельд — лягушки и далёкий вой; Долина — звон кирки о камень; Пределье — ледяной скрип и «поющее» эхо; Мара — низкий гул с сердцебиением; Спорные — шёпот листвы, почти речь; Рубеж — гул реакторов, писк дронов.

4.3 Будущее (после v1.0)

TTS-озвучка ключевых реплик (2 голоса), адаптивная музыка боссов (слои по фазам).

5. Как мы приблизимся к «уровню BG3» (честная деконструкция)

Элемент BG3	Наша замена	Рычаг качества
Кинематографические катсцены	Диалоговая камера: наезд, rack focus, портретный 2D-арт	Композиция + текст
Фотограмметрия окружений	Painterly-текстуры + сильный свет + туман	Атмосфера
Мокап-анимации	Процедурная анимация → GLTF-наборы архетипов	Читаемость боя
Оркестровая музыка	Адаптивные синт-слои с мотивами доменов	Эмоция
Лицевая анимация	Динамические портреты (мимика в 2D-арте)	Связь с персонажем

Вывод: **90% «AAA-ощущения» достигается светом, композицией, темпом и ценой выборов** — всё это в нашей власти.

6. Чек-листы ассетов по фазам (новое в v2.0)

Фаза 1 (Оплот в 3D): террейн-текстуры (трава/камень, 2 splat-слоя), 6 пропсов Оплота (костровая площадь, палатки, доска контрактов, кузня, врата, штаб), аватар-болванчики (4 архетипа), скайбокс-градиент, 3 варианта освещения (день/закат/ночь).

Фаза 2 (бой): 5 VFX-заготовок знаков, телеграф-кольцо, партиклы (кровь/искры/пепел — 3 текстуры 64×64), GLTF-аватары героя/воина/мага/волка/босса (5 × 7 клипов), пул анимаций смерти.

Фаза 3 (Вельд): splat-слои болота, 8 пропсов (мертвый лес ×3, топь, следы-декали ×2, логово, утонувшая деревня), 2 монстра (гуль, болотный волк), Пепельная Матриарх (модель + 2 фазы VFX), 12 трав-ингредиентов (иконки), LUT Вельда.

Фазы 4–7 (по домену): на каждый домен — LUT, 6–8 пропсов, 2–3 монстра, 1 босс, 1–2 точечные VFX-механики (мор-туман Мары, сияние Пределья, неон Рубежа), портреты всех новых NPC (2D), 6 портретов компаньонов + 3 романсовых варианта.

Фаза 8: титры-бэкграунд, 5 заглушек концовок (иллюстрации), финальный проход по консистентности палитры.

Правило ассетов: **ни один ассет не входит в сборку без палитрной проверки** — цвет вычитается из таблицы §1 домена, чтобы домены не «расползались» по гамме.

GDD 05 · ПАКЕТ «ЭХО РАЗЛОМА» · ДОКУМЕНТ 6 ИЗ 9

Глава 6. План Разработки (Roadmap)

> *Пакет GDD «Эхо Разлома» · Документ 5 из 9 Правило: **каждая фаза заканчивается играбельной сборкой**, lint + typecheck + тесты зелёные, запись в worklog.md. Правило v2.0: **между фазами стоят QA-ворота** — фаза закрыта только после прохода ворота (GDD 08).*

Обозначения

- **DoD** — Definition of Done (критерии готовности фазы).
- **QA-ворота** — обязательный набор проверок между фазами: smoke-чеклист фазы + регресс боёвки + перформанс-прогон (GDD 08 §4–§5).
- **Плейтест** — контрольная точка с живыми игроками (4 за проект, GDD 08 §6).
- Порядок фаз фиксированный, внутри фаз допускается параллелизация подзадач (агенты с Task ID).
- Оценки — в «сессиях» (одна сессия агента ≈ один большой рабочий заход).

Фаза 0 — Рефакторинг фундамента (СЕЙЧАС, 2–3 сессии)

Цель: разложить `engine.ts` (2381 строки) и подготовить ядро к 3D, не сломав игру.

- 0.1 Инфраструктура: скрипт `typecheck` (`tsc --noEmit`), базовый проход lint, скрипт `test` + первые юнит-тесты.
- 0.2 Вынос констант/утилит → `core/util.ts`, `data/tables.ts`.
- 0.3 `systems/save.ts` (сейвы + версионирование схемы + фикстуры старых сейвов).
- 0.4 `systems/inventory.ts` + `systems/progression.ts` (магазин, тренеры, LP).
- 0.5 `systems/quest.ts` (диалоги, квесты, флаги, действия).

- 0.6 `systems/combat.ts` + `systems/ai.ts` (бой, статусы, ИИ врагов/босса/спутников).
- 0.7 `systems/movement.ts` + `systems/input.ts`.
- 0.8 `render2d/` — render.ts за интерфейсом `IRenderer` (мост к будущему 3D).
- 0.9 `core/Game.ts` + `core/Clock.ts` + `core/Events.ts`; engine.ts → фасад ≤ 400 строк.

DoD Фазы 0: игра проходит smoke-путь (титул → бой → панели → сейв → босс); `engine.ts ≤ 400 строк`; каждая система ≤ 500 строк; tsc чистый; юнит-тесты чистых функций зелёные; кнопки HUD работают.

QA-ворот G0: smoke-чеклист A (GDD 08 §4) + регресс 2D-боёвки + сравнение сейвов до/после миграции.

Фаза 1 — 3D-ядро (3–4 сессии)

- Установка `three` (+ `@types/three`); `render3d/Renderer.ts`, `CameraRig`, чанковый `Terrain` (Оплот-биом первым), свет/туман/скайбокс, постэффекты.
- Третье лицо: орбитальная камера с коллизией, WASD-движение по heightmap, capsule-коллизии с пропсами.
- Аватары-примитивы с процедурной анимацией; перенос миникарты на рендер верхнего вида.
- Переключатель рендеров `IRenderer` (2D-режим остаётся как фолбэк-пресет «Legacy 2D»).

DoD: хаб «Оплот» ходится в 3D от третьего лица, 60 FPS на среднем ноутбуке, диалоги/бой/панели работают в 3D-сцене.

QA-ворот G1: smoke-чеклист B + перформанс-прогон Оплота (бюджеты GDD 03 §4) + проверка пресетов Low/Med/High.

Фаза 2 — 3D-бой и ИИ (2–3 сессии)

- Бой в 3D: наведение/конусы/AoE-круги, высотные бонусы, телеграфы на земле, частицы-пул.
- ИИ: фланкирование, уход магов, поводок, боссы с фазами (перенос bossLogic на 3D-позиции).
- GLTF-аватары архетипов (герой/воин/маг/волк/босс) с AnimationMixer, слоты экипировки.

DoD: все существующие бои прототипа (волки, бандиты, босс) воспроизводимы в 3D без регресса тактики; знаки читаются визуально.

QA-ворот G2: боевой регресс-набор (8 боевых сценариев, GDD 08 §4) + FPS в плотном бою ≥ 45.

Фаза 3 — Мир: хаб + Вельд (3 сессии) → Плейтест №1

- Вельд-биом (болота, туман, палитра), переходы зон через Разлом-порталы (loading-экран со сменой LUT/света).
- Контракты W3: доска объявлений, следопытство (цепочки следов — дефайн-точки), масла/зелья, бестиарий 3D-подсказки.

- День/ночь-цикл, эмбиент-петли Вельда, торговец-алхимик в Оплоте.
- Контент фазы: квесты `MQ-01..04`, `VL-01..03`, контрактная доска (5 заглушек), вербовка Торвальда и Кайи (GDD 07 §1).

DoD: вертикальная нарезка: титул → Акт I (Оплот + Вельд) → контракт на Пепельную Матриарх → награда/тренировка. 2–3 часа контента.

QA-ворот G3 + Плейтест №1 (4–6 игроков): первый «вау» ≤ 3 мин; понятность следопытства; баланс первых уровней (XP-кривая L1–5); смертность на Матриархе (цель: 1–3 попытки).

Фаза 4 — Партия 3D (2–3 сессии)

- Компаньоны в 3D: формации (клин/строй), режимы приказа, тактическая пауза с изометрическим отъездом и линиями приказов.
- Синергии пар при одобрении ≥ 60 (2 первых приёма).
- UI фреймов отряда — без изменений (проверка совместимости моста).

DoD: бой отрядом из 3 с приказами ощущается как DAO-lite; пауза даёт реальное преимущество (замер: время выживания с паузой/без на контрольном бою +40%).

QA-ворот G4: партийный регресс (приказы, лояльность, синергии) + проверка «потери контроля» (спутник не застревает в геометрии).

Фаза 5 — Диалоги-камера и выборы (2 сессии)

- Драматическая камера диалогов (наезд/rack focus), портретный арт всех постоянных NPC.
- Проверки с видимым броском, теги происхождения, таймер-выборы.
- `silence`-счётчик визуализируется миром (выцветание LUT).

DoD: диалог в 3D читается «киношно»; выборы пишут флаги и видны в мире.

QA-ворот G5: диалоговый регресс (все ветки `MQ-01..04`, условия/флаги) + проверка таймер-выборов и стрим-режима.

Фаза 6 — Домены 2–6 (по 1–2 сессии на домен, 6–8 сессий) → Плейтест №2–№3

Порядок доменов и привязка контента (ID квестов — GDD 07 §1):

1. **Гранитная Долина / Колония (Gothic):** фракции-карьеры, тренеры LP, ямные бои. Квесты `GD-01..06`, вербовка Дорна.
2. **Стылое Пределье (Skyrim):** пещеры-головоломки, Стены Слов (Крики), дракон-событие. Квесты `SP-01..04`, вербовка Миры, лояльность `LOY-06`.
3. **Багровая Мара (DAO):** оборона бастиона (волны + приказы), мор-погода. Квесты `MR-01..03`, лояльность Торвальда `LOY-01`.

4. **Спорные Земли (BG3):** диалоговые квесты, выборы, меняющие ландшафт. Квесты `SZ-01..04` (включая поворот `SZ-04`), лояльность Кайи и Дорна.
5. **Внешний Рубеж (ME2):** миссии лояльности Нэри и Ашера, дроны, подготовка рейда. Квесты `VR-01..04`, `LOY-04/05`.
6. Компаньоны: вербовки и арки оставшихся (Нэри — Вельд, доп. квест `LOY-03`).

DoD: 6 доменов проходимы в любом порядке; каждый вводит своё правило; лояльности/репутации записываются в сейв.

QA-ворот G6 (по каждому домену): доменный smoke + флаговый аудит (все `setsFlags` реально читаются). **Плейтест №2** после доменов 1–3 (карьера/исследование), **Плейтест №3** после 4–5 (диалоги/лояльность, спад темпа в Акте II — главный риск).

Фаза 7 — Финал (2 сессии) → Плейтест №4 (полный прогон)

- Рейд в Сердце Разлома: подготовка (роли из лояльностей), 4 волны, суд-финал.
- 5 концовок (условия — GDD 01 §6, GDD 07 §7), эпилоги по компаньонам.

DoD: концовки зависят от флагов; эпилог показывает судьбу каждого компаньона; все 5 концовок достижимы (проверяется автосейв-слотами с разными состояниями).

QA-ворот G7: матрица концовок 5×N (минимум 8 прогонов с подготовленными сейвами) + аудит судьб компаньонов.

Плейтест №4: полный прогон 10–15 ч, 2–3 игрока; метрики: распределение концовок, время по актам, средняя лояльность, финальный `silence`.

Фаза 8 — Полировка и релиз v1.0 (2 сессии)

- Качество-пресеты графики, авто-даунгрейд FPS, строка настроек.
- Полный музыкальный директор, звук поверхностей, UI-звуки.
- Балансный проход по данным плейтестов (фикс чисел в GDD 02/07 с пометкой даты), текст-полировка, титры, README/GDD-финализация.

DoD: 60 FPS стабильные, сейвы мигрируют, полный проход без блокеров; все числа баланса синхронизированы с GDD 02/07.

QA-ворот G8 (релизный): полный smoke всех чеклистов + матрица браузеров (Chrome/Edge/Firefox/Safari) + перформанс на 3 тирах железа.

Риски

Риск	Вероятность	Митигация
3D-мост ломает тактику 2D-прототипа	Средняя	`IRenderer`-абстракция, smoke-чеклист после каждой подфазы
Производительность чанков/растительности	Средняя	Бюджеты GDD 03 §4, пресеты качества, перформанс-прогон в каждом вороте
Схема сейвов уезжает	Низкая	v-поле + миграции с Фазы 0 + фикстуры в тестах
Раздувание скоупа доменов	Высокая	Жёсткое правило: домен = 1 новая механика + 1 босс + 2–3 побочных (реестр GDD 07 закрыт для расширения без правки этого документа)
Спад темпа в середине Акта II	Средняя	Плейтест №3 специально после доменов 4–5; правило: каждый второй домен в порядке игрока должен нести сюжетный поворот
Потеря контекста между сессиями агентов	Средняя	worklog.md — обязательный ритуал

Следующие 3 конкретных шага (прямо сейчас)

1. (Сделано) Фикс кнопок HUD (`openPanel` → `getEngine().openPanel`).
2. (Сделано) GDD-пакет v2.0: переработка противоречий, полные балансные числа, документы 06–09.
3. (Текущий шаг) Phase 0 шаги 0.1–0.9 (рефакторинг engine.ts/render.ts по плану GDD 03 §5) с QA-воротом G0 в конце.

GDD 06 · ПАКЕТ «ЭХО РАЗЛОМА» · ДОКУМЕНТ 7 ИЗ 9

Глава 7. UI/UX: экраны, HUD и пользовательские флоу

> *Пакет GDD «Эхо Разлома» · Документ 6 из 9 · Палитры и токены — GDD 04 §3*

1. Принципы UX

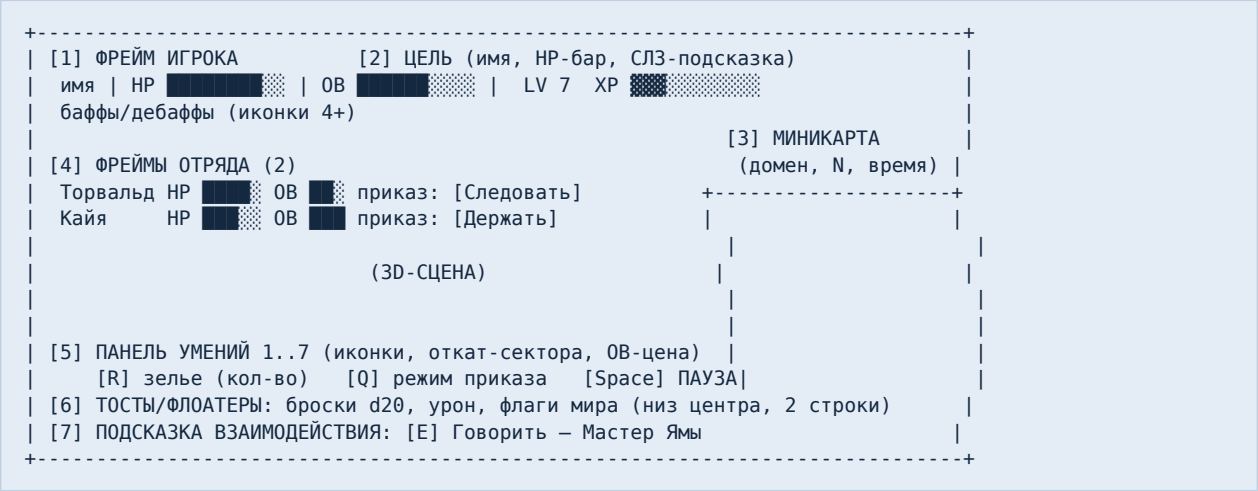
1. **Бой читается за 0.5 с.** Игрок в любой момент видит: кто жив, кто в опасности, что на откате, где телеграф. Всё второстепенное — скрывается.
2. **Пауза — безопасная гавань.** В тактической паузе UI показывает максимум информации: статусы, линии приказов, СЛ проверок. Учим игрока пользоваться паузой через первые три боя (обучающие подсказки).
3. **Диалог — сцена, не меню.** В диалоге UI сжимается до субтитров и портретов; весь мир вне разговора гаснет (виньетка + расфокус).
4. **Ноль модальных ловушек.** Любая панель закрывается той же клавишей, что открыта; Esc всегда открывает/закрывает меню; ни одно действие не блокирует сейв.

5. **Честность проверок.** Сложность проверки видна ДО выбора; шанс успеха показан как «d20 + мод против СЛ» — игрок всегда понимает, чем рискует.

2. Инвентарь экранов

Экран	Триггер	Блокирует игру	Ключевые элементы
Титул	Старт / Esc-меню «Выйти в титул»	–	Продолжить, Новая игра, Загрузить, Настройки, О игре
Выбор происхождения	Новая игра	–	3 карточки (Изгнанник Колонии / Пепельный послушник / Дозорный), +/-1 атрибут, тег реплик, имя
Игровой HUD	Геймплей	Нет	Схема §3
Тактическая пауза	`Space`	Да (timeScale 0)	Схема §4
Диалог	`E` у NPC	Да (isFrozen)	Схема §5
Панель персонажа	`C`	Да	Атрибуты, HP/OB, ветки навыков (LP-цены), синергии
Инвентарь	`I`	Да	Сетка, экипировка, вес,stash-отправка, крафт-вкладка
Журнал	`J`	Да	Активные/завершённые, бестиарий, диалоговая память (что знает о мире)
Карта	`M`	Да	Домен + схема переходов, ?-точки, легенда
Магазин / Тренер	NPC	Да	Две колонки (товар/инвентарь), цены с учётом репутации; тренер: дерево веток, LP+золото
Костёр (медитация)	`E` у костра	Да	Отдых (восстановление), варка зелий, прокрутка времени
Смерть	HP 0	Да	Экран «Тишина звенит…», последняя точка, потеря золота
Настройки	Esc → Настройки	Да	Графика (пресеты), звук, геймплей (сложность), управление (ремап), доступность
Финал/эпилог	Суд Пожирателя	–	Кинематографические слайды концовки + судьбы компаньонов

3. Игровой HUD (схема раскладки)

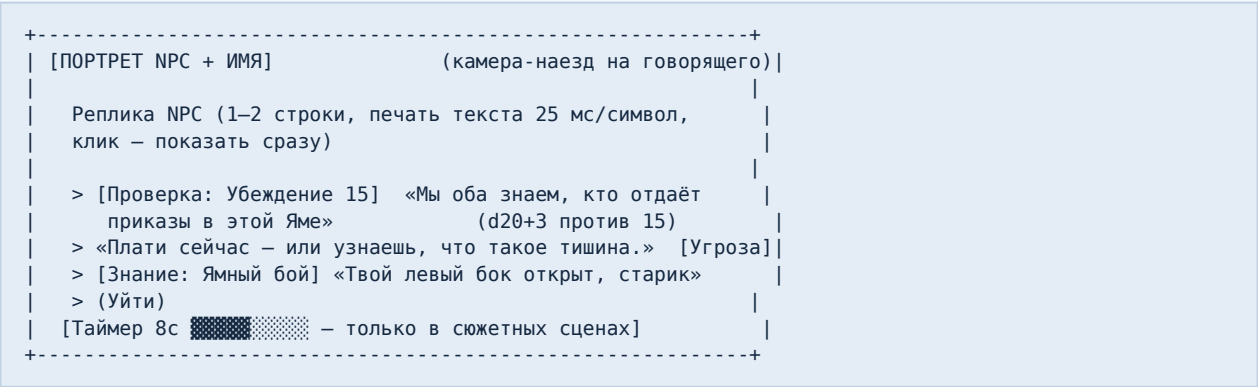


Правила поведения: фреймы отряда [4] скрываются вне боя и вне доменов с отрядом; мини-карта [3] сжимается до компаса в диалогах; зона [6] — максимум 2 строки, старые затухают за 2.5 с; полоса босса заменяет блок [2] на весь верхний центр.

4. Тактическая пауза (overlay)

- Камера отъезжает в изометрию; мир обесцвечивается на 40% (desat-фильтр), частицы замирают.
- Над каждым союзником/врагом: мини-фрейм (HP, статусы, СЛЗ, тип уязвимости из бестиария — если запись открыта).
- Линии приказов: пунктир от компаньона к цели при заказе атаки; зона удержания — круг на земле.
- Панель приказов внизу: режим отряда, точечные приказы («Умение X по цели Y»), «Отпустить» (Space/Esc).
- Пауза не скрывает опасность: телеграфы AoE продолжают тикать визуально (заливка кольца), чтобы решение учитывало время.

5. Диалоговое окно



Проверки подсвечены цветом: успех гарантирован невозможен (всегда d20), цвет рамки — по вероятности (зелёная ≥ 65%, жёлтая 40–65%, красная < 40%). Теги происхождения помечены гербом. Выборы с `silence`-последствием имеют едва заметную глухую иконку — обучение через журнальную

статью после первого триггера.

6. Ключевые пользовательские флоу

Флоу A — «Первые 3 минуты» (критично для метрики GDD 00 §7): титул (2 клика: Новая игра → происхождение) → пробуждение у Разлома (скриптовая сцена ≤ 60 с) → первый шаг управлением (подсветка WASD) → первый бой с 1 волком (пауза-подсказка) → первый знак (Игни) → «вау»-кадр: Разлом вспыхивает эхом шести миров. Без единого текстового туториаль-экрана.

Флоу B — «Контракт»: доска в Оплоте → выбор контракта (карточка: цель, награда, сложность) → журнал обновился → приготовление (зелья/масла у костра, состав отряда) → домен: цепочка следов (подсветка E при находке, запись бестиария) → подготовка к бою (масло по типу) → бой/диалог → трофей → возврат: сдача контракта (награда + репутация + возможный флаг).

Флоу C — «Тренировка»: разговор с тренером → панель тренера (ветки, LP-цены, требования фракции) → покупка ступени (LP списаны, анимация освоения) → новое умение появляется на панели 1–7 с бейджем «новое».

Флоу D — «Смерть и возврат»: HP 0 → замедление ×0.2 на 1.5 с (экран «Тишина звенит…») → экран смерти (точка возврата, потеря 10% золота) → загрузка ≤ 3 с → действие у костра.

Флоу E — «Финальный рейд»: стол сборки (6 слотов отряда + роли) → экран снабжения (что дали лояльности/Ключи) → 4 волны → суд (диалог с выборами, таймеры) → концовка + эпилоги компаньонов → титулы.

7. Состояния и edge-cases

Состояние	Поведение UI
WebGL2 не поддерживается	Экран-заглушка с текстом и ссылкой на требования (не пустая страница)
Контекст WebGL потерян	Автопопытка восстановления; при неудаче — сейв-точка последнего автосейва, сообщение
FPS < 45 в течение 5 с	Тост «Рекомендуем пресет ниже» + кнопка применения в один клик
Сейв повреждён / версия новее	Сообщение + предложение начать новую игру; тех.детали в свёрнутом блоке
Диалог начался в бою	Бой не ставится на паузу (правило мира), но аггро замирает у собеседников-врагов (флаг `peace_talk`)
Спутник ушёл (одобрение < −60)	Его слот на панели отряда гаснет с анимацией; фрейм убирается, синергии блокируются
Открыто 2+ панелей	Панели взаимоисключающие: открытие новой закрывает прошлую (никаких окон поверх окон)
Alt+Tab в паузе	Пауза сохраняется; при возврате — «Отпустить» по клику (защита от случайно зажатого Space)

8. Карта клавиш (сводка; ремап — в настройках)

Клавиша	Действие	Клавиша	Действие
W A S D	движение	C	персонаж
Shift	бег	I	инвентарь
ЛКМ	атака	J	журнал
1–7	умения/знаки	M	карта
Space	такт. пауза	Esc	меню/закрыть
Q	приказ отряду	E/F	взаимодействие
Tab	выбор цели	R	быстрое зелье
F5/F9	quicksave/load	H	скрыть UI

Конфликт Q/R из v1.0 устранён: Q — только приказы, R — только зелье (см. changelog GDD 00 §9).

9. Доступность

- Размер шрифта субтитров S/M/L (+30%/+60%); текст на подложке всегда.
- Дальтонизм: полосы статусов дублируются паттернами (полоска/сетка/точки); телеграфы — форма кольца, не только цвет.
- Стрим-режим: скрыть тексты выборов и проверок (анти-спойлер для зрителей).
- Полный ремап клавиш + пресеты «левая рука» (IJKL-схема).
- Звук: отдельные ползунки музыка/эффекты/эмбиент; визуальные дублёры ключевых звуковых сигналов (стадии босса — иконка).

GDD 07 · ПАКЕТ «ЭХО РАЗЛОМА» · ДОКУМЕНТ 8 ИЗ 9

Глава 8. Контент-реестр

> *Пакет GDD «Эхо Разлома» · Документ 7 из 9 · Все ID стабильны навсегда (GDD 03 §3.5)*

1. Реестр квестов (48 позиций)

XP-бюджет игры ≈ 70 000: квесты ≈ 11 000 · бои ≈ 45 000 (≈ 1 200 побед со средней 38 XP) · исследования ≈ 8 000 (≈ 300 точек) · первые убийства/бестиарий ≈ 2 000 · алтари и архив ≈ 4 000. Квестовое золото ≈ 3 400; остальное до бюджета §5 (GDD 02 §7) — лут и торговля. LP с квестов ≈ 30–35.

Формат колонки наград: XP · золото · LP. Флаги: K# — получен Ключ-осколок домена; полные имена флагов — §6.

1.1 Главная линия (MQ)

ID	Название	Домен	Кому / Что	Награды	Флаги/эффекты
MQ-01	Пробуждение	Оплот	Скрипт: очнуться, выучить бой и паузу	150·20·—	выбор происхождения фиксируется
MQ-02	Первый контракт	Вельд	Доска: пропавшие в топях	200·60·—	вербовка Нэри (в отряд не сразу)
MQ-03	Голос Матриарх	Вельд	Нэри: логово, следопытство	300·120·—	`K1`, бестиарий: Матриарх
MQ-04	Ключи шести	Оплот	Штаб: узнать природу осколков	250·80·+5	Акт I→II, открывает домены
MQ-05	Шесть лепестков	Оплот	Совет фракций, выбор приоритетов	150·60·—	помечает рекомендуемый домен
MQ-06	Сбор отряда	свободный	Все компаньоны в сборе (условие)	200·—·—	триггер сцен-споров в лагере
MQ-07	Судьба отряда	Оплот	Конфронтации/примирения	250·—·—	фиксирует сет лояльностей
MQ-08	Сердце Разлома	Разлом	Рейд: 4 волны, роли	400·250·—	судьбы по матрице §7
MQ-09	Суд Пожирателя	Разлом	Диалог-суд, выбор концовки	300·—·—	финал по условиям §7

1.2 Вельд (VL)

ID	Название	Тип	Суть	Награды	Флаги
VL-01	Гнилые Огни	главный	Мор-туман в топи, источник — карга	350·150·—	доступ к алхимику ковена
VL-02	Утонувшая деревня	побочный	Спасать или добить умирающих (silence ±10)	150·80·—	`choice.VL02`
VL-03	Ржавый Шатёр	побочный	Лагерь охотников: крыса или защита	120·60·—	репутация Дозора ±10
VL-04	Топь и трофеи	цикл контрактов	3 контракта доски Вельда	100·150·—	–

1.3 Гранитная Долина / Колония (GD)

ID	Название	Тип	Суть	Награды	Флаги
GD-01	Барьер	главный	Война лагерей за осколок Ядра	400·150·—	`K2`, карьера
GD-02	Лагеря выбирают	побочный	Вступить в лагерь (карьера)	200·—·+5	фракция выбрана
GD-03	Яма: первый круг	побочный	3 боя на выбывание	150·100·—	доступ к мастеру Ямы

ID	Название	Тип	Суть	Награды	Флаги
GD-04	Яма: чемпион	побочный	Мастер Ямы как босс арены	250·200·—	молот Ямы (предмет)
GD-05	Цена выхода	фракционный	Квест-предательство/выход	250·—·—	смена фракции, silence ±10
GD-06	Пепел на весах	побочный	Приказ Ордена сжечь деревню — исполнить/отказаться	150·80·—	`choice.GD06`, silence ±10

1.4 Стылое Пределье (SP)

ID	Название	Тип	Суть	Награды	Флаги
SP-01	Ледяные Клыки	главный	Руины-головоломка под ледником	350·150·—	`K3`
SP-02	Стены Слов	побочный	3 стены: учить Крики (Слово)	200·—·—	2 Крика
SP-03	Дракон над пустошью	событие	Дракончик Пустоши над Хребтом	300·200·—	`choice.SP03`
SP-04	Поющая пустошь	побочный	Эхо-песня: оф-тропа награда	150·80·—	карта Пределья

1.5 Багровая Мара (MR)

ID	Название	Тип	Суть	Награды	Флаги
MR-01	Челюсть	главный	Оборона бастиона: 5 волн + приказы	350·150·—	`K4`
MR-02	Мор-нарывы	побочный	Зачистка 5 нарывов (по одному за выход)	200·120·—	респиратор (предмет)
MR-03	Знамёна	побочный	Судьба дезертира Ордена	150·60·—	`choice.MR03`

1.6 Спорные Земли (SZ)

ID	Название	Тип	Суть	Награды	Флаги
SZ-01	Зерцало	главный	Город-сетка, паразит-архитектор	350·150·—	`K5`
SZ-02	Рынок истин	побочный	Торговля секретами NPC (без боя)	150·100·—	`choice.SZ02`
SZ-03	Роща говорит	побочный	Говорящий лес, учитель Кайи	200·80·—	ветка Кайи
SZ-04	Правда осколка	главный (Акт II)	Поворот: Пожиратель = прошлый Эхорождённый	400·—·+5	сюжетный флаг `world.shard_truth`

1.7 Внешний Рубеж (VR)

ID	Название	Тип	Суть	Награды	Флаги
VR-01	Двенадцатый	главный	Корабль-призрак, экипаж в стазисе	350·150·—	`K6`

ID	Название	Тип	Суть	Награды	Флаги
VR-02	Хребет сигналов	побочный	Ретрансляторы: мини-головоломки	200·100·—	дроны-разведчики
VR-03	Посадочные кольца	побочный	Карта Рубежа оф-тропой	150·60·—	–
VR-04	Список экипажа	побочный	Имена 12 погибших (архивариус)	250·80·—	ветка Ашера

1.8 Миссии лояльности (LOY, по 300 XP · +3 LP)

ID	Компаньон	Суть	Флаг успеха
LOY-01	Торвальд	«Долг учителю»: Яма, павший ученик	`companion.torvald.loyalty_done`
LOY-02	Кайя	«Голос из рощи»: спасти учителя-лес	`companion.kaya.loyalty_done`
LOY-03	Нэри	«Сборник»: контракт наставницы	`companion.neri.loyalty_done`
LOY-04	Дорн	«Имя в долгу»: вернуть имя у ковена	`companion.dorn.loyalty_done`
LOY-05	Ашер	«Сигнал с Хребта»: экипаж, брошенный 12 лет назад	`companion.asher.loyalty_done`
LOY-06	Мира	«Первое Слово»: пробудить спящего под ледником	`companion.mira.loyalty_done`

1.9 Хаб и контракты (HUB, C)

ID	Название	Суть	Награды
HUB-01	Кузнечный долг	Дымок и старый молот (Ремесло I бесплатно)	100·40
HUB-02	Архивариус	10 записей-лора → XP и карта	120·60
HUB-03	Ночная смена	Патруль Оплота: 3 засады за ночь	80·90
C-01..08	Контракты доски	Цикл: звери/бандиты/карги/дроны, сложность по актам	60–150 золота + 25–60 XP каждый

Итого: 9 MQ + 25 доменных/хабовых + 6 LOY + 8 контрактов = **48 позиций** (из них 40 — сюжетно оформленные квесты).

2. Сводка «что где» для фаз (синхронизировано с GDD 05)

Фаза	Контент из этого реестра
3	MQ-01..04, VL-01..04, HUB-01..03, C-01..03
6	GD-01..06, SP-01..04, MR-01..03, SZ-01..04, VR-01..04, LOY-01..06, C-04..08
7	MQ-05..09 (сборка рейда и финал)

3. Бестиарий (16 существ + 6 Стражей Эха)

Числа по актам: HP / урон / СЛЗ / XP. «Слабость» — что читается из записи бестиария (масло/знак/Крик).

ID существа	Имя	Семейство	Акт I / II / III	Слабость
BEAST.wolf_bog	Волк болотный	зверь	22·1d6+1·12·25 / 34·40 / 48·60	масло звериное, Игни
BEAST.ghoul_tomb	Гуль склепный	нежить	30·1d8+2·12·35 / 46·55 / 64·80	масло проклятое, Игни
BEAST.bandit	Бандит Ржавой Дороги	человек	34·1d8+1·13·40 / 50·60 / 70·85	нет (только высота/фланг)
BEAST.archer	Наёмный стрелок	человек	26·1d8·13·40 / 40·60 / 56·85	рывок, Аард
BEAST.cultist	Культист Тишины	человек	24·2d6·12·50 / 38·75 / 52·105	Хаас (гасит магию)
BEAST.elite_lost	Утраченный страж	эхо	90·2d8+3·15·120 / 130·180 / 180·250	Ирден, +высота
BEAST.pit_fighter	Ямный боец	человек	55·1d10+2·14·70 / 80·100 / 110·140	парирование (ветка Ямы)
BEAST.morling	Морлинг	нежить	40·1d8+2·13·55 / 62·85 / 86·120	масло проклятое, огонь бастиона
BEAST.whisper_larva	Личина шёпота	эхо	20·1d4·12·30 / 34·50 / 50·75	Хаас
BEAST.mirror_knight	Рыцарь Зерцала	конструкт	70·2d6+2·15·100 / 105·150 / 150·210	Аард (ломает зеркало: –20% отражения)
BEAST.drone_wild	Дикий дрон	конструкт	18·1d6·14·35 / 30·55 / 44·80	Аксий, Фол
BEAST.rift_hound	Гончая Разлома	эхо	60·2d6+2·15·90 / 95·140 / 140·200	Ирден (блок телепорта)
BEAST.frost_troll	Инеистый тролль	зверь	110·2d10+3·13·130 / 160·200 / 220·280	масло инейное, огонь
BEAST.dragonlet	Дракончик Пустоши	зверь (событие)	150·3d6·15·250 / — / —	Кин (сбивает с высоты)
BEAST.swamp_hag	Болотная карга	человек	48·2d6+Раз·13·70 / 72·110 / 100·160	осушение (Аард по воде)
BEAST.silence_wisp	Огонёк Тишины	эхо	12·1d4·12·25 / 20·40 / 30·60	Игни

Открытие записи: `tracks` (следы), `blood` (кровь), `eyes` (глаза/встреча), `lore` (записи). Запись даёт: подсказку слабости, +25% урона масла по типу, реплики охотника в диалогах.

Стражи Эха (боссы)

Босс	Домен	HP	Фазы	Особенность	XP
Пепельная Матриарх	Вельд	2600	2 (100%/50%)	кладка морлингов, огненное гнездо	400
Мастер Ямы	Гранитная Долина	480	2	арена с толпой, парирует спину	420
Ярл Каменного Слова	Пределье	480	3 (100/66/33%)	Крик-зеркало (копирует твой Крик)	420
Глашатай Мора	Мара	520	2	мор-туман лечит его; держи дистанцию огня	450
Роща-свидетель	Спорные	420	«бой-диалог»	урон только через проверки/выборы	450
Капитан «Двенадцатого»	Внешний Рубеж	560	3	дроны-подкрепления, слаб к Аксию	480

Пожиратель Эха — суд, не HP-бой (GDD 01 §6).

4. Тренеры и LP-цены (сводный реестр)

Золотая цена = `25 × ступень`; скидка фракции 20% при репутации ≥ 60. Требование «мастера»: репутация фракции ≥ 60 или квестовая услуга.

Тренер	Локация	Фракция	Ветки/ступени
Торвальд	Оплот (в отряде)	–	Меч I–II, Командование I–II
Кузнец Дымок	Оплот, кузня	–	Ремесло I–III
Нэри	Вельд / отряд	Дозор	Лук I–II, Выживание I–II
Пепельная ведьма	Вельд, топь	Ковен	Знаки I–II, Алхимия I–III
Мастер Ямы	Долина, Яма	Орден	Ямный бой I–III, Двуруч I–II (после GD-03/04)
Наставник бастиона	Долина, Пепельный бастион	Орден	Двуруч II–III
Следопыт Ковена	Долина, Ветвистый двор	Ковен	Знаки II–III, Знание I–II
Архивариус Дозора	Оплот / Долина, Торговый стан	Дозор	Знание I–III, Лук II–III
Мира	Пределье / отряд	–	Слово (ментор Криков), Командование II
Капитан «Двенадцатого»	Внешний Рубеж	–	Командование II (позже ветки дронов v1.1)

5. Предметы и экономика

5.1 Оружие (кость урона · цена)

Предмет	Урон	Цена	Примечание
Кинжал изгнанника	1d4	40	стартовый (вариант по происхождению)
Стальной меч	1d8	120	база
Серебряный клинок	1d8	320	+25% по нежити (встроенное масло)
Двуручный молот	1d12	260	−1 к броску атаки, ломает щиты
Охотничий лук	1d8	150	–
Арбалет Дозора	1d10	300	фикс. +2 урона, долгая перезарядка
Молот Ямы	1d12	600 (награда)	шанс оглушения 15%
Клинок Ветра (Дозор, реп 60)	1d10	500	+1 к броску

5.2 Броня (DR · цена)

Ткань 1 · 30 → Кожа 2 · 90 → Кольчуга 4 · 220 (−1 Лов-бросок) → Латы 6 · 450 (−2 Лов, −1 ОВ/с бег). Щит: +2 СЛЗ · 80. Апгрейд слотов: +1 DR за 150/300 (Ремесло II/III).

5.3 Расходники (цена · токсичность)

Малое зелье лечения 1d8 · 20 · 15 → Среднее 2d8 · 45 · 25; «Ласточка» (реген 2/такт, 20 с) · 40 · 20; «Кошачий глаз» (ночь) · 25 · 10; «Тишина-в-капле» (щит от магии 20) · 60 · 30. Масла (20 ударов, +25% по типу): звериное/проклятое/инейное · 15. Антидот · 20. Токсичность > 70 → −2 ко всем броскам; > 100 → отравление 1d4/с (GDD 02 §2.3).

5.4 Материалы и торговля

Травы 3–8 · трофеи 5–25 · эхо-осколки 10–30 (крафт-валюта знаков III круга). Продажа — 50% базовой цены; фракционный торговец платит +30% на свою категорию (Дозор — карты/секреты, Ковен — травы, Орден — трофеи мор). Покупка у чужой фракции +15% при репутации < 30.

6. Реестр флагов мира (конвенция)

Формат: `домен.объект.свойство`, нижний регистр, точка-разделитель, стабильны навсегда (сидируют сейвы и диалоги).

Флаг	Тип	Что означает		
`world.silence`	число 0–100	счётчик Тишины (GDD 02 §5.3)		
`world.shard_truth`	bool	правда осколка известна (SZ-04)		
`domain.<id>.key_taken`	bool	Ключ-осколок домена получен (6 шт.)		
`faction.<order	coven	watch>.rep`	число 0–100	репутация фракции

Флаг	Тип	Что означает		
`faction.<id>.member`	bool	членство (карьера GD-02)		
`companion.<id>.approval`	число −100..100	одобрение		
`companion.<id>.loyalty_done`	bool	миссия лояльности завершена		
`companion.<id>.romance`	bool	романс активен		
`companion.<id>.gone`	bool	ушёл навсегда		
`quest.<id>.state`	0/1/2	не начат / активен / завершён		
`choice.<questid>.<n>`	bool/ветка	развилки квестов		
`npc.<id>.alive`	bool	жив ли ключевой NPC		

Правило покрытия: **каждый `setsFlags` из квеста §1 должен иметь хотя бы одного читателя** (диалог, условие квеста, триггер мира, экономика). Проверяется контент-линтером в CI (GDD 08 §6).

7. Концовки и матрица выживания (числа)

Условия 5 концовок — GDD 01 §6. Порядок проверки: Раскол вечности → Тишь → Заря → Печать → Эхо.

Выживание компаньона в финальном рейде (волны 1–4, MQ-08):

Состояние компаньона	Результат
Лояльность выполнена + одобрение ≥ 25	Выживает (гарантированно)
Лояльность выполнена + одобрение < 25	Риск: бросок `d20 + одобрение/10` против СЛ 15 в каждой волне ≥ 2
Лояльность не выполнена	Гибнет на волне, соответствующей его роли (скрипт)
Назначен не на свою роль (ошибка игрока)	−5 к броску выживания волны

Роли рейда (волна → роль → лучшие кандидаты): 1 Авангард (Торвальд/Дорн) · 2 Артиллерия (Кайя/Ашер) · 3 Медик/Слово (Мира) · 4 Проводник (Нэри или Ашер). Роль берётся из архетипа; подсказка — в экране сборки рейда (GDD 06 §2, экран финала).

Эпилоги: судьба каждого компаньона — 3 варианта (жив-герой / жив-сломлен / погиб) × текст по лояльности и романсу; всего 21 фрагмент эпилога (реестр текстов — задача Фазы 7).

GDD 08 · ПАКЕТ «ЭХО РАЗЛОМА» · ДОКУМЕНТ 9 ИЗ 9

Глава 9. QA: тест-стратегия, ворота и плейтесты

> *Пакет GDD «Эхо Разлома» · Документ 8 из 9 · Ворота встроены в роадмап GDD 05*

1. Стратегия (пирамида)

Уровень	Что	Инструмент	Доля
Юнит	Чистые функции: d20-математика, XP-кривая, LP-цены, веса/токсичность, миграции сейвов	`bun test`	~60% проверок
Интеграция	Шина событий, ECS-порядок систем, квестовые условия/флаги, экономика покупки-продажи	`bun test` + мок-мир	~25%
E2E smoke	Браузерный прогон критических путей по фазам	Playwright-скрипты + ручной чеклист	~10%
Ручной/плей тест	Ощущения, темп, читаемость боя, «вау»	Плейтесты №1–4 + ежедневный smoke	~5%

Правило: **всё, что можно проверить юнит-тестом, не проверяется руками.** Числа из GDD 02/07 фиксируются тестами-снимками (snapshot): XP-таблица, цены, HP существ — тест падает при рассинхронизации документа и кода.

2. Юнит-тесты (чистые системы)

Обязательный минимум к концу Phase 0:

- **d20-ядро:** детерминированный Rng с сидом; крит 20 = ×2 урон; 1 = провал; модификаторы высоты/фланга/окружения из GDD 02 §2.2; DR-вычитание (минимум 1); полу-крит по оглушённой цели.
- **Прогресс:** XP-формула `80L + 20L²` против таблицы GDD 02 §4.2 (все 20 строк); level-up даёт +10 LP и +2 атрибута; HP/OB-формулы.
- **Экономика:** цены с фракционными скидками/наценками; продажа 50%/+30%; вес и лимит `60 + 5×Сил`.
- **Одобрение/тишина:** начисления и пороги GDD 02 §5.3; уход компаньона при повторном −60.
- **Концовки:** функция `resolveEnding(state)` по матрице GDD 07 §7 — табличные тесты на все 5 концовок и граничные значения (silence 40/41, лояльности 3/4).
- **Миграции сейвов:** фикстуры v1→v2, v2→v3; битый сейв возвращает явную ошибку, не падает.

3. Интеграционные тесты

- **Шина событий:** `enemy:killed` → XP + счётчик первых убийств + прогресс квеста «убей N» — одна цепочка, один тест.
- **Квестовый движок:** синтетический квест с условиями по флагам/репутации/атрибутам — все ветки прохождения; каждый `setsFlags` реально пишется в сейв.
- **Диалоговое дерево:** проверки с СЛ по актам; провал меняет ветку, не закрывает; таймер-выбор: молчание = третий вариант.
- **Партия:** приказы меняют ИИ-состояние; синергия активна только при одобрении ≥ 60; ушедший компаньон освобождает слот.
- **Магазин/тренер:** списание LP+золота атомарно (нет состояния «LP списан, навык не выдан»).

4. E2E smoke-чеклисты (по воротам роадмапа)

Чеклист A (ворот G0, после Phase 0):

1. Титул → Новая игра → происхождение → 3D/2D-мир загружен ≤ 5 с.
2. Первый бой: атака, знак, пауза, приказ — работают.
3. Панели C/I/J/M открываются и закрываются той же клавишей.
4. Сейв → загрузка → состояние идентично (HP, золото, позиция, квест).
5. Сейв прототипа v1 открывается с миграцией.
6. `tsc --noEmit` и `bun test` зелёные; lint зелёный.

Чеклист B (G1, 3D-ядро): прогулка Оплота в 3D (60 FPS средний ноутбук), коллизии с пропсами, камера не проваливается сквозь рельеф, диалог/бой/панели в 3D-сцене, пресет «Legacy 2D» переключается и работает.

Боевой регресс (G2): 8 сценариев — 3 волка (обучение), стрелок на высоте, маг за щитом, окружение 3+, босс-фазы с телеграфами, масло+Игни по слабости, синергия 60+, пауза-стратегия против толпы. Все воспроизводимы в 3D без регресса тактики 2D-прототипа.

Вертикальный срез (G3): полный путь титул → MQ-01..04 → Матриарх → тренировка у Дымка; смерть и возврат; автосейвы на входах в домен.

Флаговый аудит (G6, на каждый домен): скрипт собирает все `setsFlags/requiresFlags` из `data/quests.ts` и диалогов; любые «флаги-сироты» (написан, но не читается) — блокер ворота.

Матрица концовок (G7): 8 подготовленных сейвов (Заря/Печать/Эхо/Тишь/Раскол × вариации лояльностей) → все 5 концовок воспроизводятся, эпилоги соответствуют матрице выживания GDD 07 §7.

Релизный (G8): все чеклисты + матрица браузеров + перформанс 3 тиров железа + чистые сейвы всех версий.

5. Перформанс-QA

- Прогон: сценарий «плотный бой» (8 врагов + 2 спутника + знаки) 90 секунд; метрики: FPS min/avg, frame spikes > 33 мс, draw calls, память текстур.
- Бюджеты из GDD 03 §4 — автопроверка в CI-скрипте (бюджеты = константы кода): превышение — красный прогон.
- Тиры железа: (T1) Intel Iris Xe / 8 ГБ, (T2) GTX 1650 / 16 ГБ, (T3) M-серия / 16 ГБ. Цели: T1 ≥ 45 FPS на «Среднем», T2 ≥ 60 на «Высоком», авто-даунгрейд срабатывает ≤ 5 с при просадке.
- Утечки: 30-минутный прогон домена — память JS ≤ +15% к 5-й минуте (плато), текстурный пул стабилен.

6. Контент-линтер (CI)

Скрипт-валидатор пакета `data/` (запуск в CI на каждый коммит):

1. Все ID квестов/существ/предметов уникальны и соответствуют реестру GDD 07.
2. Каждый квест: хотя бы один шаг, награды в пределах ±20% от реестра, `setsFlags` без сирот (см. §4, флаговый аудит).
3. Диалоги: нет тупиковых узлов (у каждого узла есть исходящая ветка или выход); проверки ссылаются на существующие атрибуты.
4. Тренеры: LP/золото-цены совпадают с GDD 07 §4; мастер-ступени требуют репутацию.
5. Числа-снимки: XP-таблица, HP бестиария, цены — сверка с эталонным JSON, сгенерированным из этого документа.

7. План плейтестов (4 точки)

№	Когда	Кто	Главные вопросы	Метрики успеха
1	После Фазы 3	4–6 игроков, 1 ч	Первый «вау» ≤ 3 мин? Понятно следопытство? Баланс L1–5	«вау»-время ≤ 3 мин у 4/6; Матриарх за 1–3 попытки; никто не застрял в туториале
2	Фаза 6, домены 1–3	4 игрока, 2 ч	Карьера/фракции понятны? Ямные бои азартны?	Выбор лагеря осознан (опрос); LP-дфицит ощущается как выбор, а не famine
3	Фаза 6, домены 4–5	4 игрока, 2 ч	Диалоги без боя держат? Спад темпа Акта II?	Спорные Земли: средняя вовлечённость ≥ 4/5; никто не бросил сессию
4	После Фазы 7	2–3 игрока, полный прогон	10–15 ч? Концовки честно заработаны?	Полное прохождение в вилке; ≥ 3 разных концовок на группе; матрица выживания сработала

Ритуал: до — гипотезы (3 шт., записаны заранее); после — опрос из 8 вопросов + тепловая карта смертей; правки баланса фиксируются в GDD 02/07 с датой плейтеста (правило v2.0 из GDD 00 §9).

8. Триаж багов

Уровень	Определение	Правило
Блокер	Игра не запускается / сейв теряется / квест не завершается	Фаза не закрывается; фикс в тот же день
Критический	Поломка боёвки/экономики, обходящий баланс эксплойт	Фикс до QA-ворота
Серьёзный	Фича работает криво, есть обход	Бэклог фазы, не позже следующего ворота
Мелкий	Косметика, текст, звук	Бэклог релиза (Фаза 8)

Регресс-политика: каждый закрытый блокер/критический добавляет строку в боевой регресс-набор (G2) или юнит-тест. Правило «двух сессий»: если баг одного класса появляется дважды за две сессии — он становится системной задачей (не точечным фиксом).

GDD 09 · ПАКЕТ «ЭХО РАЗЛОМА» · ДОКУМЕНТ 10 ИЗ 9

Глава 10. Глоссарий и канон имён

> *Пакет GDD «Эхо Разлома» · Документ 9 из 9 · Справочник согласованности: если термин не определён здесь — он определяется здесь же pull-request'ом*

1. Термины вселенной

Термин	Определение
Гексмарк	Шестигранное Ядро, кристалл, на гранях которого «эхили» цивилизации. Центральный артефакт мира.
Эхо	Отпечаток отзвучавшей цивилизации в Гексмарке. Шесть великих эх = шесть миров-источников доменов.
Раскол	Катастрофа: Пожиратель треснул Ядро, шесть граней разлетелись и выросли в домены.
Пожиратель Эха	Антагонист: пустота, питающаяся памятью миров. Не бог и не демон; по сути — то, что осталось от предыдущего Эхорождённого.
Тишь	Анти-эхо, сочащееся из Разлома. Не убивает, а стирает: краски, имена, память. Измеряется счётчиком `silence`.
Разлом	Рана в реальности в центре мира; финальная зона (Сердце Разлома).
Эхорождённый	Игрок: носитель осколка Ядра, единственный, кто слышит все шесть эх и входит в любой домен.
Домен	Осколок мира вокруг грани Гексмарка: свой климат, народ и правило мира. Семь локаций = 6 доменов + хаб.
Страж Эха	Босс домена, хранитель Ключа-осколка (шесть штук, кульминации Акта II).
Ключ-осколок	Фрагмент грани Ядра, забирается у Стража; 6 Ключей нужны для сборки Гексмарка.

Термин	Определение
Слово	Сила Криков Пределья: заряжаемые способности с глобальным откатом (Кин, Хаас, Фол, Верен).
Мор	Стихия Багровой Мары: живой туман, «дышит» и меняет поля боя.
Оплот	Хаб-поселение у Разлома: тренеры, торговцы, доска контрактов, штаб отряда.
«Двенадцатый»	Корабль Внешнего Рубежа, брошенный 12 лет назад; база рейд-подготовки Акта III.
Пепельная Матриарх	Страж Эха Вельда (канон v2.0; раньше встречались «Пепельный Матриарх» и «Пепельная Мать» — не использовать).

2. Термины механик и разработки

Термин	Определение
LP (очки обучения)	Редкая валюта прогресса; навыки покупаются только у тренеров за LP+золото (Gothic 2-правило).
XP	Опыт за квесты/бои/исследования; двигает уровни (таблица GDD 02 §4.2).
d20	Ядро броска: `d20 + мод против СЛ`; 20 — крит, 1 — провал.
СЛ / СЛЗ	Сложность проверки / Сложность защиты цели (GDD 02 §2.1).
ОВ	Выносливость (стамина): бег, атаки, знаки.
DR	Снижение урона бронёй (плоская величина).
Одобрение	Шкала −100..+100 отношения компаньона; пороги в GDD 02 §5.3.
Лояльность	Личный квест компаньона (ME2-паттерн); определяет выживание в финале.
`silence`	Скрытый счётчик Тиши 0–100; пишется «дешёвыми» решениями, диегетически меняет мир.
Флаги мира	Ключ-значения сейва, отражающие выборы; конвенция GDD 07 §6.
Тактическая пауза	Signature-механика: Space → timeScale 0, приказы отряду, изометрический отъезд.
Синергия	Парный приём игрока и компаньона при одобрении ≥ 60.
Стражи/домены ID	Стабильные ключи контента (`MQ-01`, `BEAST.wolf_bog`, `domain.veld`) — навсегда (GDD 03 §3.5).
Strangler fig	Паттерн рефакторинга Phase 0: старый код мигрирует по модулям, сборка всегда играбельна.
IRenderer	Интерфейс рендер-моста: логика не знает о 2D/3D-бэкенде (GDD 03 §5, шаг 0.8).
QA-ворот (G0–G8)	Контрольная точка между фазами: smoke + регресс + перформанс (GDD 05, GDD 08 §4).
Painterly PBR	Арт-стиль: физически корректный свет + живописные текстуры (GDD 04 §1).

3. Канон имён v2.0 (таблица переименований)

Канон закреплён решениями v2.0 (GDD 00 §9). В коде, текстах и диалогах используется только каноническое имя.

Объект	Канон v2.0	Запрещённые варианты (v1.0)
Домен 2	**Гранитная Долина**; народное имя — **Колония**	«Колония» как официальное имя домена
Лагеря Долины	**Пепельный бастион**, **Ветвистый двор**, **Торговый стан** — отделения трёх глобальных фракций	«три отдельных фракции Долины»
Арена Долины	**Яма**	–
Домен 6	**Внешний Рубеж**	«Внешняя Рубежа»
Босс Вельда	**Пепельная Матриарх**	«Пепельный Матриарх», «Пепельная Мать»
Компаньон Торвальд	родом из **Колонии (Гранитная Долина)**	«эхо-домен Колония»
Клавиша зелья	`R`	`Q` (конфликт с приказами устранён)
Клавиша приказа отряду	`Q` (цикл режима) + `Tab` (цель)	`Q` = зелье

Правило новых имён: собственные имена существ, NPC и локаций пишутся кириллицей с заглавной; ID в коде — латиницей через точку/дефис по конвенции GDD 07 §6. Каждое новое имя добавляется в этот глоссарий в том же коммите, что и контент.